

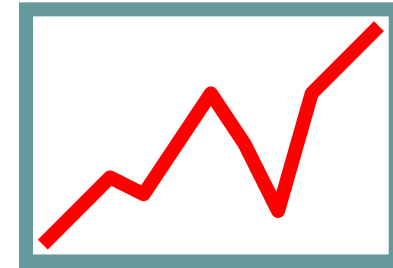
《离散数学》

第七章 图论

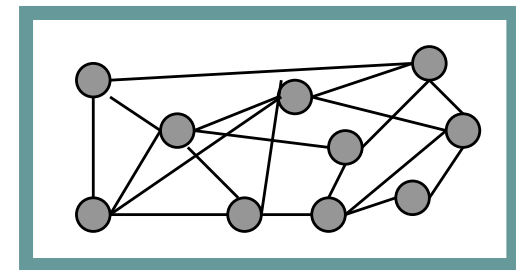
李墩

什么是图？

- 普通含义：
在坐标系中用点线表示的数据。



- 离散数学中的含义：
一种用于表示关系的特殊离散结构，具有网状表示形式



图论

图论已有二百多年历史，近四十年来发展十分迅速，成为一个新兴的数学分支。

- 1、计算机科学中许多概念、算法需要图论支持。
(如二叉树)
- 2、为计算机应用建模提供数学工具

图论的应用

- 网络、调度、流量优化、电路设计、路径规划
.....
- 计算机游戏、程序编译、面向对象设计.....
- 表示各种关系

主要内容

1. 图的基本概念
2. 子图和图的运算
3. 路径、回路和连通性
4. 欧拉图和哈密顿图
5. 树、有向树和有序树

1. 图的基本概念

设 V 和 E 是有限集合，且 $V \neq \emptyset$

i) 如果 $\Psi: E \rightarrow \{ \{v_1, v_2\} \mid v_1 \in V \text{ 且 } v_2 \in V \}$ ，则称
 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 为**无向图**。

i) 如果 $\Psi: E \rightarrow V \times V$ ，则称 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 为**有向图**。

注意：• E 可空

零图

• 一个 E 中元素可对应二个相同的 V 中元素

自圈

• 多个 E 中的元素可对应 V 中相同的二元素

平行边

无向图和有向图统称为**图**，其中 V 的元素称为图 G 的**结点**，

E 的元素称为图 G 的**边**，图 G 的结点数目称为它的**阶**。

1. 图的基本概念



既有有向边，又
有无向边

无向图

有向图

混合图

* 混合图中无向边可用一对方向相反的有向边代替

本章仅讨论无向图和有向图

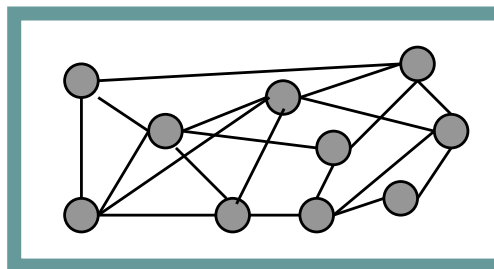
1. 图的基本概念

图的最本质内容：**结点和边的对应关系。**

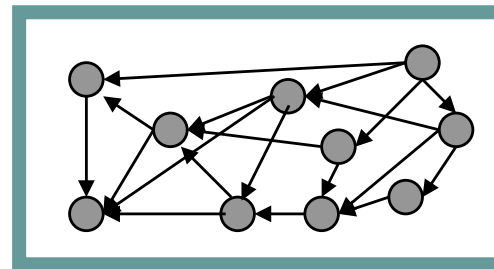
用几何图形表示图：

小圆圈表示结点

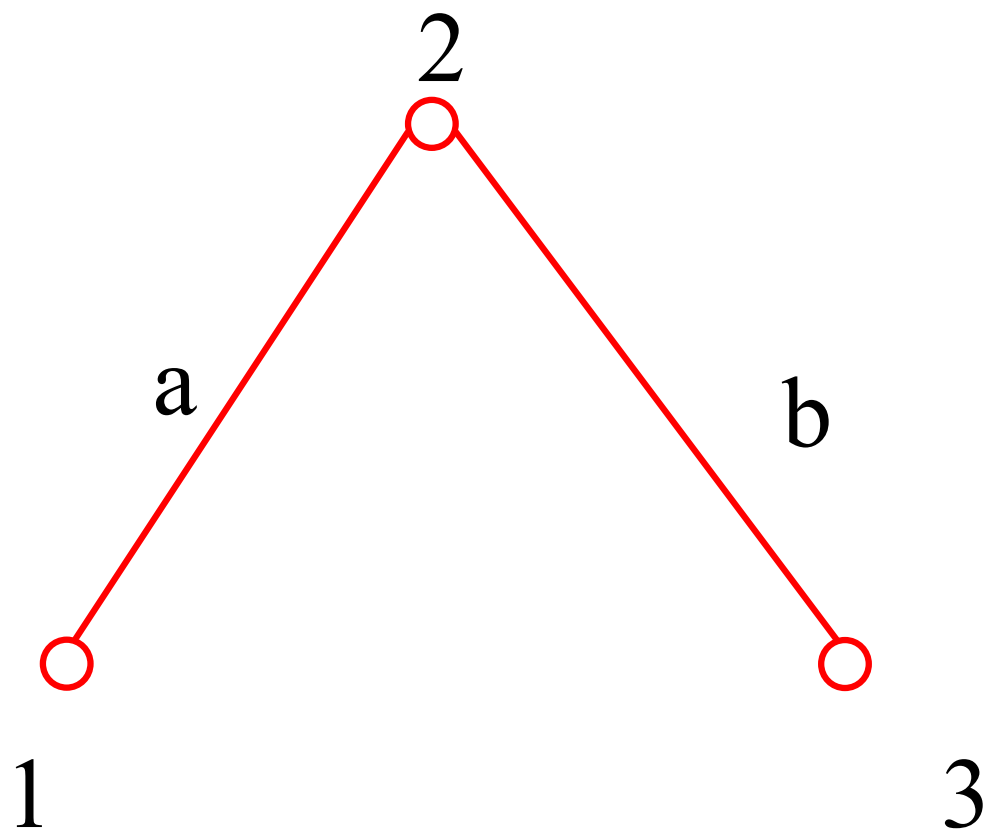
无向图：若 $\Psi(e) = \{v_1, v_2\}$ ，就用一条连接结点 v_1 和 v_2 的
无向线段表示边 e



有向图：若 $\Psi(e) = \langle v_1, v_2 \rangle$ ，就用一条由 v_1 指向 v_2 的
有向线段表示边 e

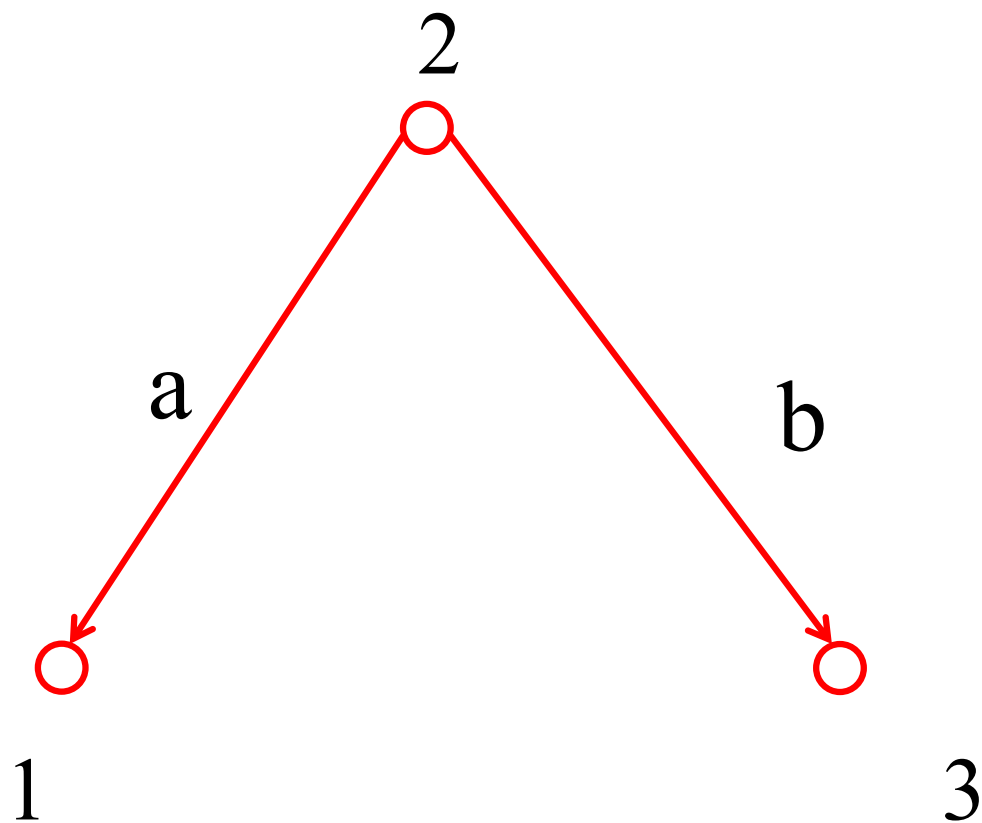


1. 图的基本概念—例



无向图 $\langle \{1, 2, 3\}, \{a, b\}, \{ \langle a, \{1, 2\} \rangle, \langle b, \{2, 3\} \rangle \} \rangle$

1. 图的基本概念—例



有向图 $\langle \{1, 2, 3\}, \{a, b\}, \{\langle a, \langle 2, 1 \rangle \rangle, \langle b, \langle 2, 3 \rangle \rangle\} \rangle$

1. 图的基本概念

设**无向图** $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $e, e_1, e_2 \in E$ 且 $v_1, v_2 \in V$

- 如果 $\Psi(e) = \{v_1, v_2\}$, 则称 e 与 v_1 (或 v_2) 互相**关联**, e 连接 v_1 和 v_2 , v_1 和 v_2 既是 e 的起点, 也是 e 的终点, 也称 v_1 和 v_2 **邻接**。
- 如果两条不同边 e_1 和 e_2 与同一个结点关联, 则称 e_1 和 e_2 **邻接**。

1. 图的基本概念

设有**有向图** $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $e \in E$ 且 $v_1, v_2 \in V$ 如果 $\Psi(e) = \langle v_1, v_2 \rangle$, 则称 e 连接 v_1 和 v_2 , e 与 v_1 (或 v_2) 互**相关联**, 分别称 v_1 和 v_2 是 e 的**起点**和**终点**, 也称 v_1 和 v_2 **邻接**。

1. 图的基本概念

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ ， e_1 和 e_2 是 G 的两条不同边。

- 如果与 e_1 关联的两个结点相同，则称 e_1 为**自圈**；
- 如果 $\Psi(e_1) = \Psi(e_2)$ ，则称 e_1 与 e_2 **平行**；
(对无向图  **不是平行边**)
- 如果图 G **没有自圈**，也**没有平行边**，则称 G 为**简单图**。

1. 图的基本概念

有多少条边与某一个结点相关联？

—— 结点的度

1. 图的基本概念

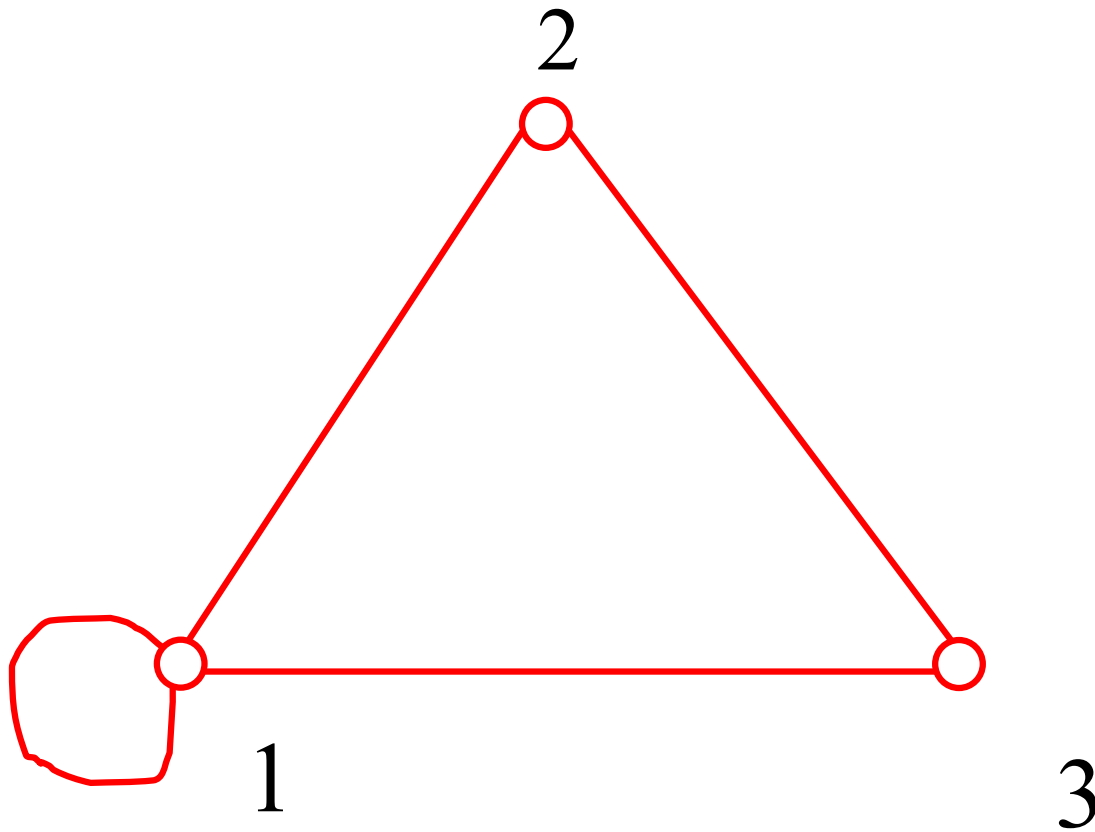
设 v 是图 G 的结点。

- i) 如果 G 是**无向图**， G 中与 v 关联的**边**的数目之和称为 v 的**度**，记为 $d_G(v)$ 。
- ii) 如果 G 是**有向图**， G 中以 v 为**起点**的边的数目称为 v 的**出度**，记为 $d_G^+(v)$ ； G 中以 v 为**终点**的边的数目称为 v 的**入度**，记为 $d_G^-(v)$ ； v 的出度与入度之和称为 v 的**度**，记为 $d_G(v)$ 。

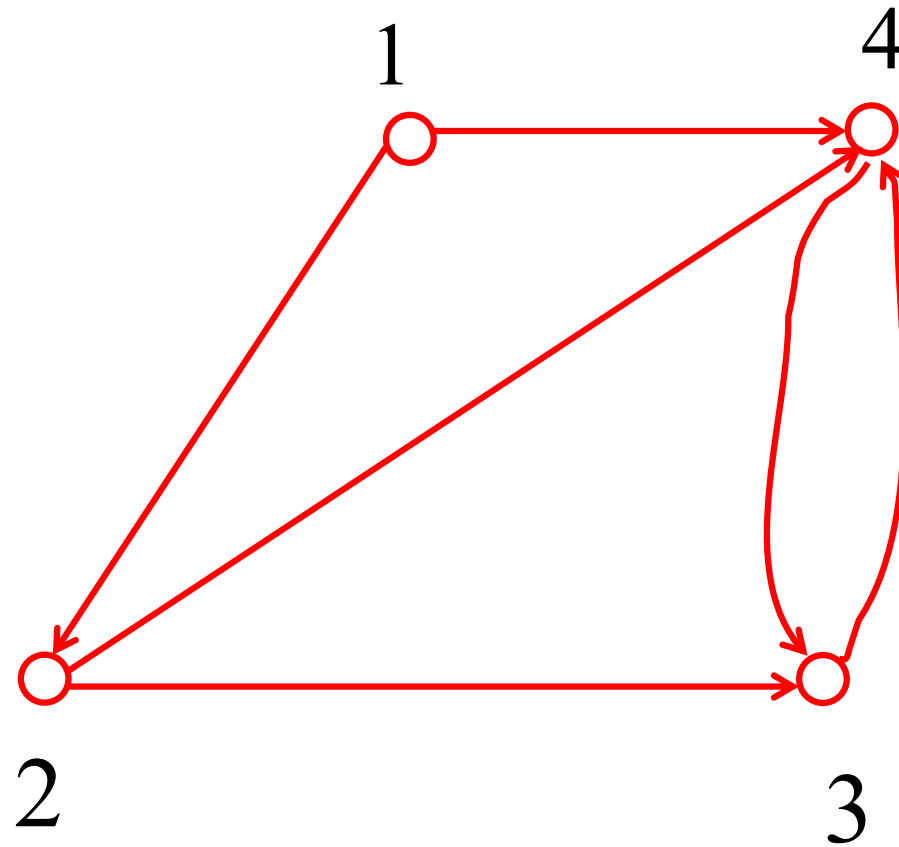
注意：

- 每增加一条边，都使图中**所有结点**的度数之和增加2。
- 在计算无向图中结点的度时，自圈要考虑两遍，因为自圈也是边。

1. 图的基本概念—例



1. 图的基本概念—例



1. 图的基本概念

设**无向图** $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 有 m 条边, 则

$$\sum_{v \in V} d_G(v) = 2m \quad (\text{握手定理})$$

设**有向图** $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 有 m 条边, 则

$$\sum_{v \in V} d_G^+(v) = \sum_{v \in V} d_G^-(v) = m$$

, 且

$$\sum_{v \in V} d_G(v) = 2m$$

1. 图的基本概念

度为奇数的结点称为奇结点；

度为偶数的结点称为偶结点。

1. 图的基本概念

任何图都有偶数个奇结点。

1. 图的基本概念

度为0的结点称为**孤立点**；

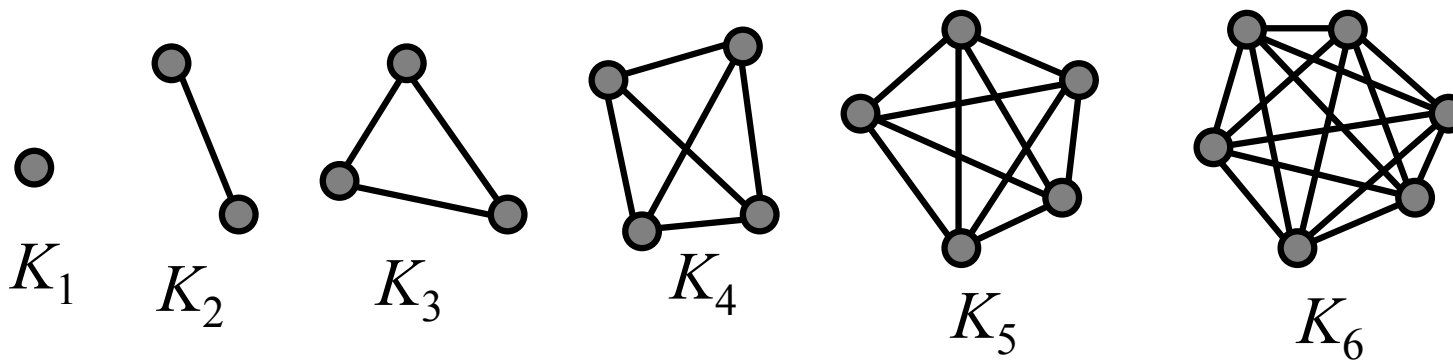
度为1的结点称为**端点**。

1. 图的基本概念

定义以下特殊图：

- i) 结点都是孤立点的图称为零图。
- ii) 一阶零图称为平凡图。
- iii) 所有结点的度均为自然数 d 的无向图称为 d 度正则图。
- iv) 设 $n \in I_+$ ，如果 n 阶简单无向图 G 是 $n-1$ 度正则图，则称 G 为完全无向图，记为 K_n 。
- v) 设 $n \in I_+$ ，每个结点的出度和入度均为 $n-1$ 的 n 阶简单有向图称为完全有向图。

1. 图的基本概念—例



1. 图的基本概念—例

图的最本质内容：结点和边的关联关系。

1. 图的基本概念

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 和 $G' = \langle V', E', \Psi' \rangle$ 。如果存在双射 $f: V \rightarrow V'$ 和双射 $g: E \rightarrow E'$,使得对于任意 $e \in E$ 及 $v_1, v_2 \in V$ 都有:

$$\Psi'(g(e)) = \begin{cases} \{f(v_1), f(v_2)\} & \text{若 } \Psi(e) = \{v_1, v_2\} \\ \langle f(v_1), f(v_2) \rangle & \text{若 } \Psi(e) = \langle v_1, v_2 \rangle \end{cases}$$

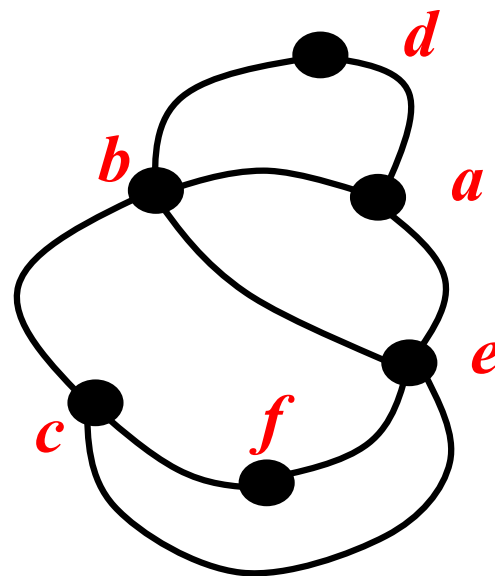
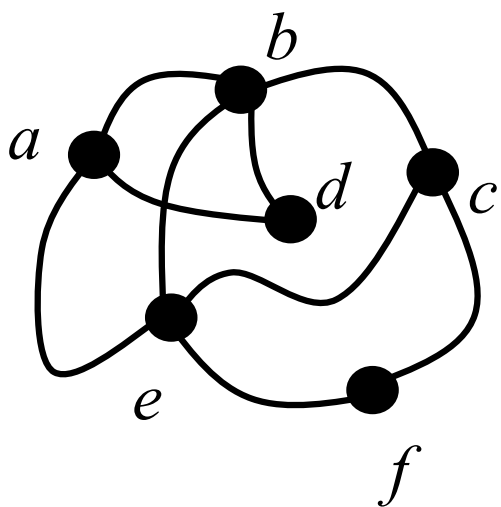
则称 G 与 G' **同构**, 记做 $G \cong G'$, 并称 f 和 g 为 G 与 G' 之间的**同构映射**, 简称**同构**。

1. 图的基本概念

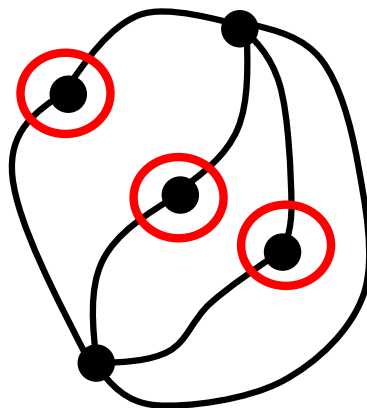
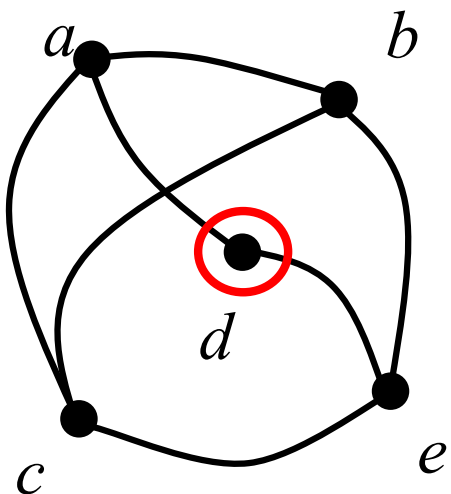
- 两图同构的必要非充分条件
 - 两图结点数目和边数目相同;
 - 两图中度数为 d 的结点数目相同;
 -

1. 图的基本概念—例

- 判断下面两个图是否同构？如是，标出对应结点；否则，说明两图的差异



1. 图的基本概念—例



* 结点数相同

* 边数相同

* 度为2的结点数不同
(1 对 3)

作业

习题7.1

1. a) c)

3.

6.

9.

10.

11.

主要内容

1. 图的基本概念
2. 子图和图的运算
3. 路径、回路和连通性
4. 欧拉图和哈密顿图
5. 树、有向树和有序树

2. 子图和图的运算

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $G' = \langle V', E', \Psi' \rangle$ 。

- i) 如果 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$, $\Psi' \subseteq \Psi$, 则称 G' 是 G 的**子图**, 记为 $G' \subseteq G$, 并称 G 是 G' 的**母图**。
- ii) 如果 $V' \subseteq V$, $E' \subset E$, $\Psi' \subset \Psi$, 则称 G' 是 G 的**真子图**, 记为 $G' \subset G$ 。
- iii) 如果 $V' = V$, $E' \subseteq E$, $\Psi' \subseteq \Psi$, 则称 G' 是 G 的**生成子图**。

2. 子图和图的运算

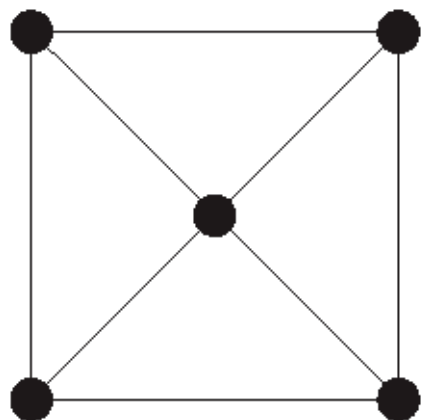
结点导出的子图

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $V' \subseteq V$ 且 $V' \neq \emptyset$. 以 V' 为结点集合, 以所有起点和终点均在 V' 中的边为边集合的 G 的子图称为由 V' 导出的 G 的子图, 记为 $G[V']$.

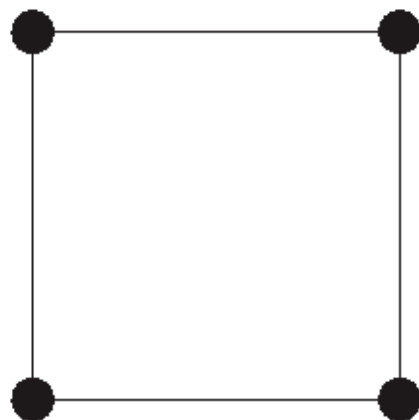
若 $V' \subset V$, 导出子图 $G[V - V']$ 记为 $G - V'$.

$G - V'$ 是从 G 中去掉 V' 中的结点以及与这些结点关联的边而得到的 G 的子图

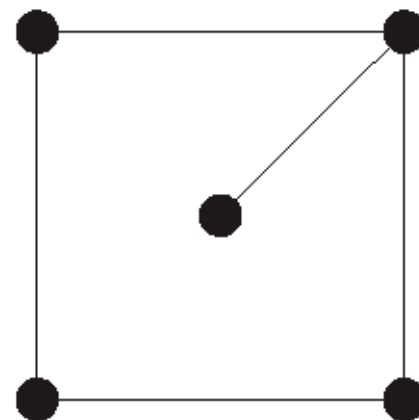
2. 子图和图的运算—例



G



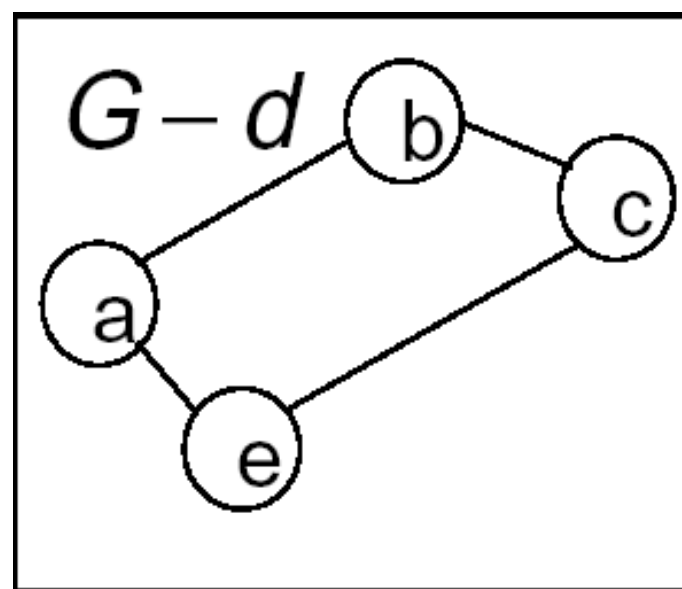
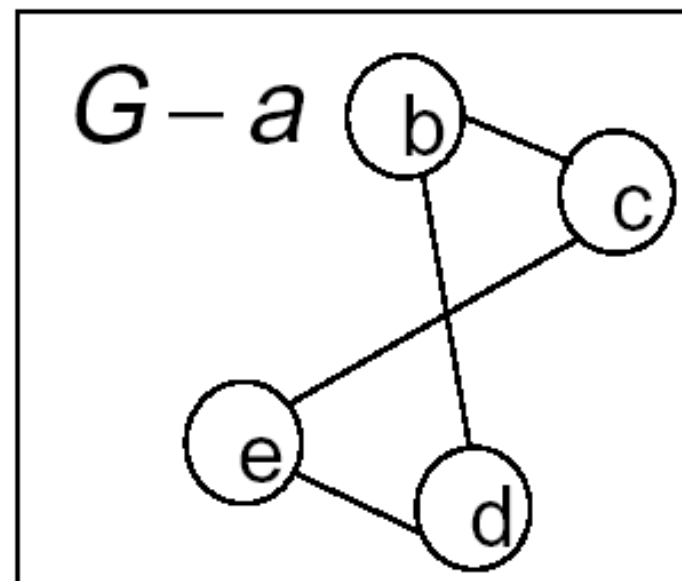
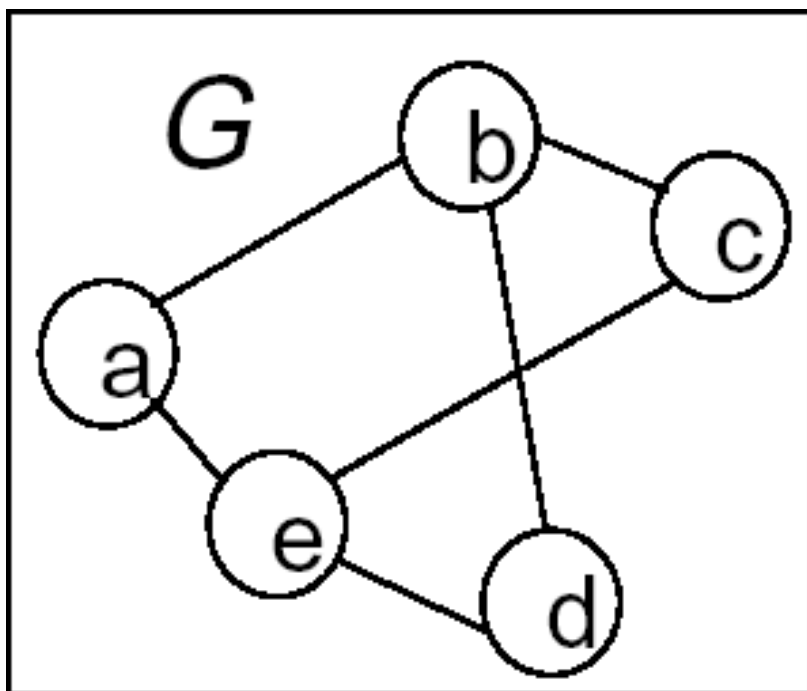
G'



G''

2. 子图和图的运算—例

求 $G - a$ 和 $G - d$

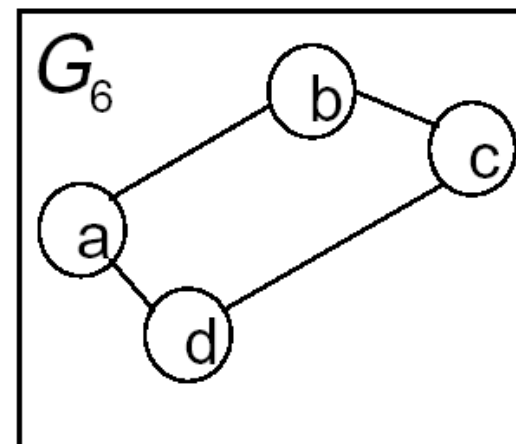
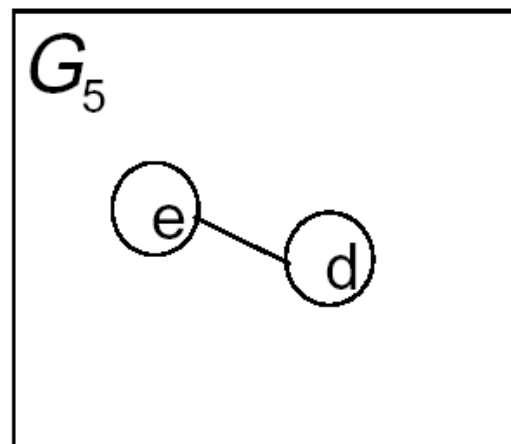
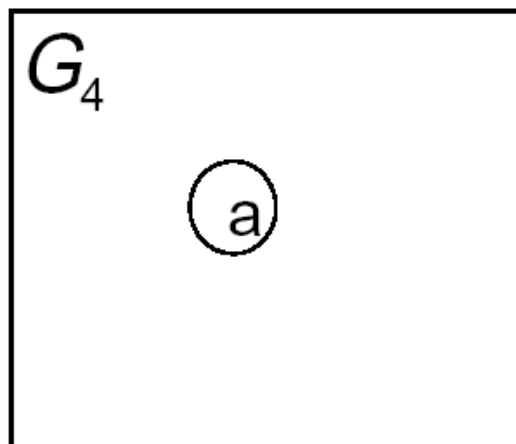
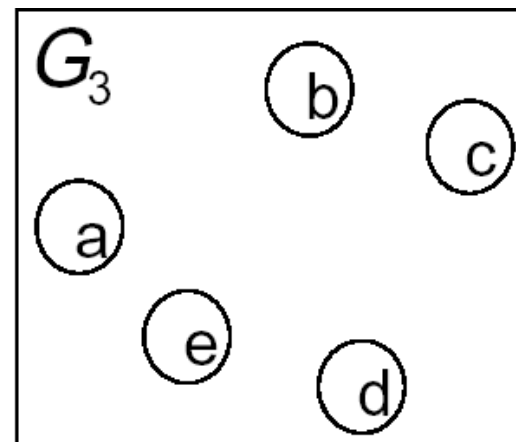
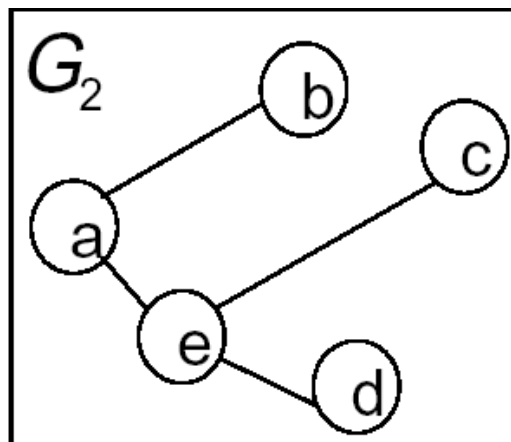
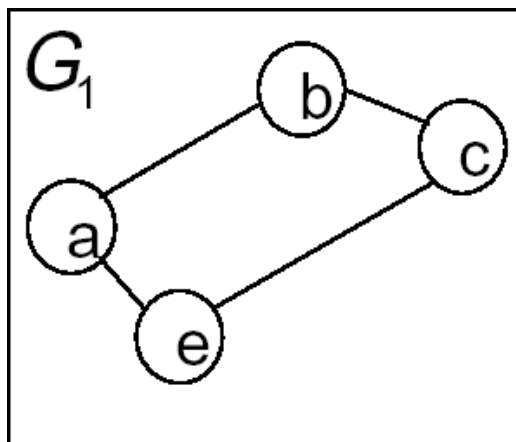
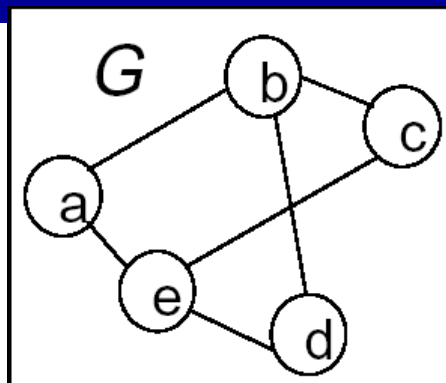


2. 子图和图的运算

边导出的子图

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $E' \subseteq E$ 且 $E' \neq \emptyset$.
 $V' = \{v | v \in V \text{ 且有 } e \in E' \text{ 使 } v \text{ 与 } e \text{ 关联}\}$. 以 V' 为结点集合, 以 E' 为边集合的 G 的子图称为由 E' 导出的 G 的子图, 记为 $G[E']$.

2. 子图和图的运算—例



2. 子图和图的运算

从图示来看,

图G的**子图**是G的一部分,

G的**真子图**的边比G的边少,

G的**生成子图**与G有相同的结点,

G的**导出子图** $G[V']$ 是G的以 V' 为结点集合的最大子图。

2. 子图和图的运算

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 和 $G' = \langle V', E', \Psi' \rangle$ 同为无向图或同为有向图。

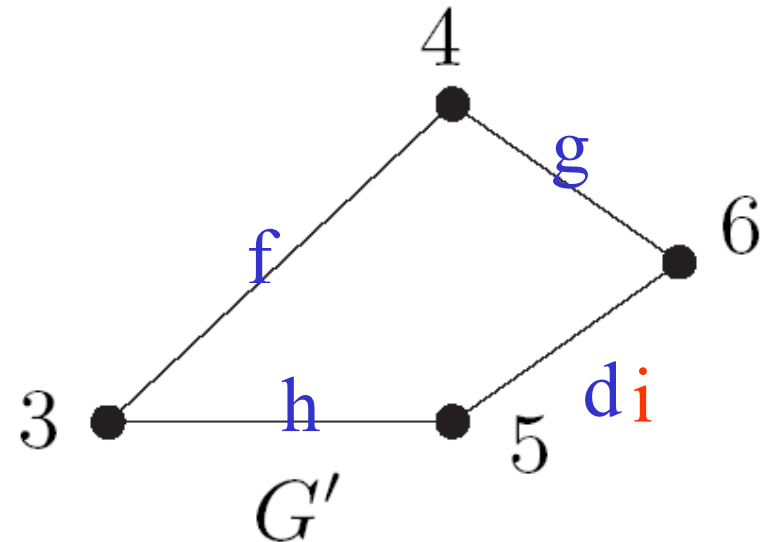
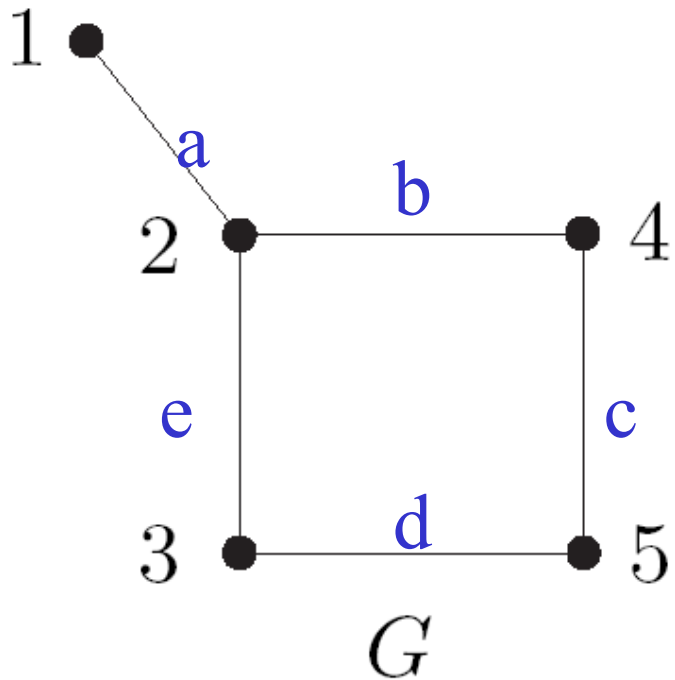
i) 如果对于任意 $e \in E \cap E'$ 均有 $\Psi(e) = \Psi'(e)$, 则称 G 和 G' 是**可运算的**。

ii) 如果 $V \cap V' = E \cap E' = \emptyset$, 则称 G 和 G' 是**不相交的**。

iii) 如果 $E \cap E' = \emptyset$, 则称 G 和 G' 是**边不相交的**。

2. 子图和图的运算—例

下面两个图是否可运算？



如果 $E \cap E' \neq \emptyset$ ，则边所连接的结点必须相同

2. 子图和图的运算

设图 $G_1 = \langle V_1, E_1, \Psi_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2, \Psi_2 \rangle$ 为可运算的。

- i) 称以 $V_1 \cap V_2$ 为结点集合, 以 $E_1 \cap E_2$ 为边集合的 G_1 和 G_2 的公共子图为 G_1 和 G_2 的**交**, 记为 $G_1 \cap G_2$ 。
- ii) 称以 $V_1 \cup V_2$ 为结点集合, 以 $E_1 \cup E_2$ 为边集合的 G_1 和 G_2 的公共母图为 G_1 和 G_2 的**并**, 记为 $G_1 \cup G_2$ 。
- iii) 称以 $V_1 \cup V_2$ 为结点集合, 以 $E_1 \oplus E_2$ 为边集合的 $G_1 \cup G_2$ 的子图为 G_1 和 G_2 的**环和**, 记为 $G_1 \oplus G_2$ 。

2. 子图和图的运算—交、并、环和

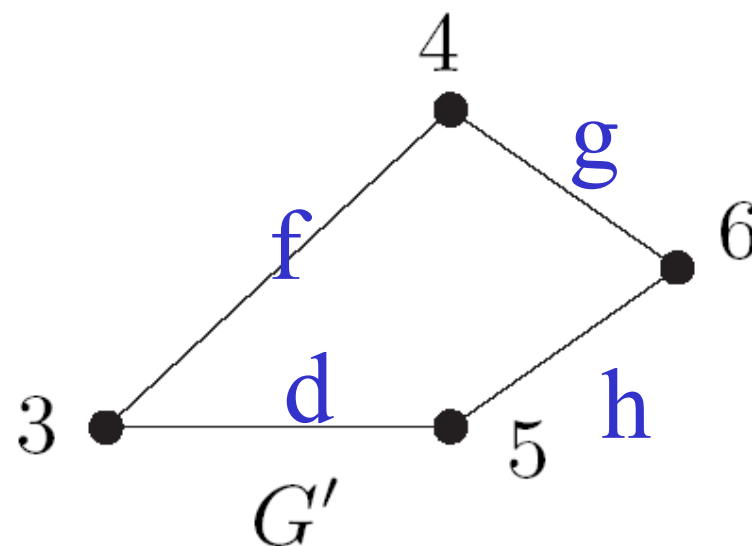
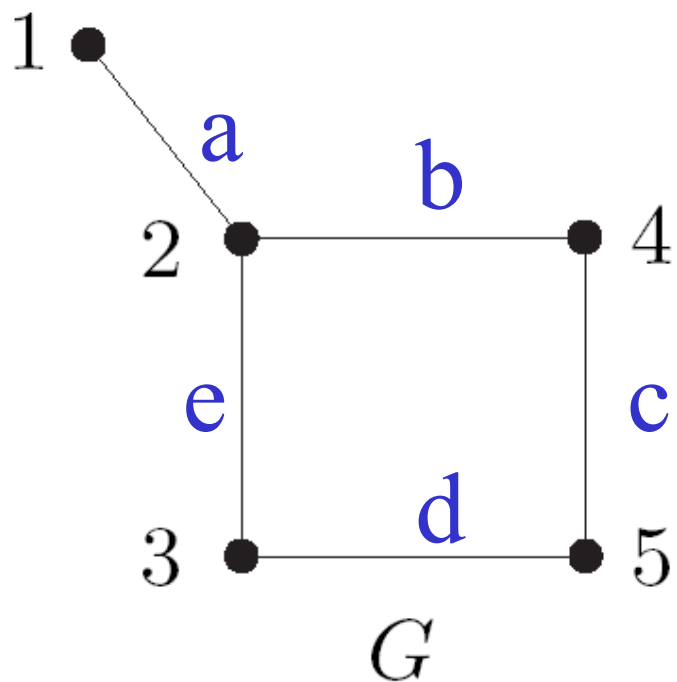
$$G_1 \cap G_2 = \langle V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2, \Psi_1 \cap \Psi_2 \rangle$$

$$G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2, \Psi_1 \cup \Psi_2 \rangle$$

$$G_1 \oplus G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \oplus E_2, \Psi_1 \cup \Psi_2|_{E_1 \oplus E_2} \rangle$$

显然，并不是任何两个图都有交、并和环和，它们必须可运算才行。

2. 子图和图的运算—例



$$G \cap G' = ?$$

$$G \cup G' = ?$$

$$G \oplus G' = ?$$

2. 子图和图的运算

定理7.2.1

设图 $G_1 = \langle V_1, E_1, \Psi_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2, \Psi_2 \rangle$ 为可运算。

i) 如果 $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$, 则存在唯一的 $G_1 \cap G_2$ 。

(若 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 则 $G_1 \cap G_2$ 不存在)

ii) 存在唯一的 $G_1 \cup G_2$ 和 $G_1 \oplus G_2$ 。

2. 子图和图的运算

运算 $G - E'$

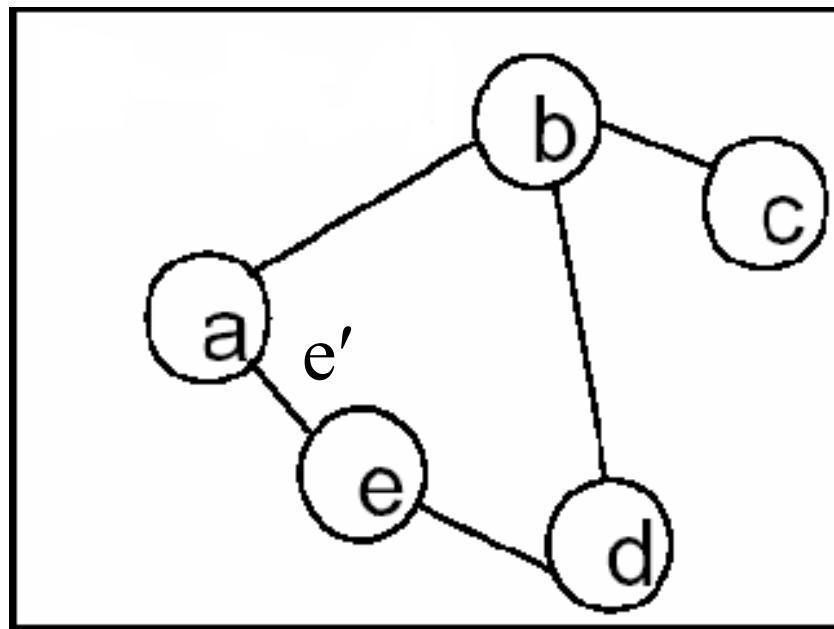
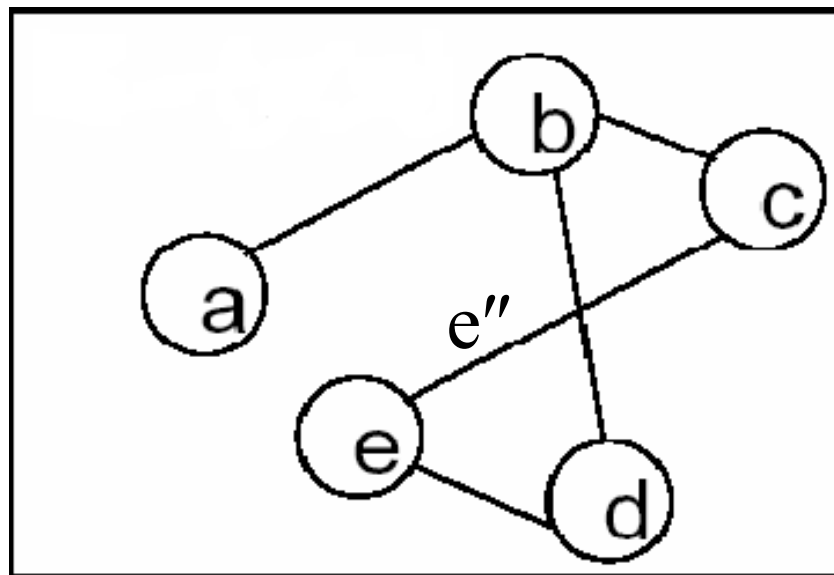
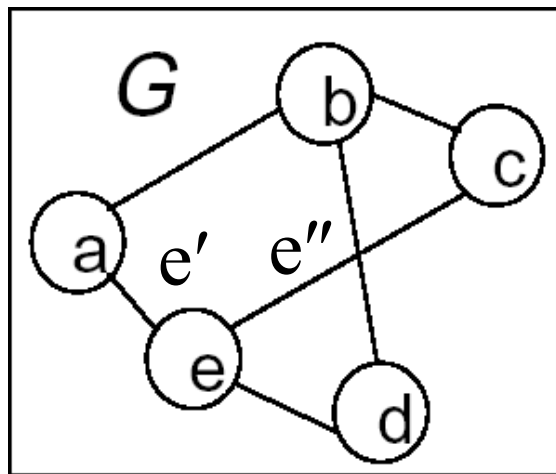
设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 。若 $E' \subseteq E$ ，则记 $\langle V, E - E', \Psi_{(E - E')} \rangle$ 为 $G - E'$ ；若 $e \in E$ ，则记 $G - \{e\}$ 为 $G - e$ 。

$G - E'$ 是从 G 中去掉 E' 中的边所得到的 G 的子图。

注意：与 E' 中的边相关联的结点并不去掉。

2. 子图和图的运算—例

求 $G - e'$ 和 $G - e''$



2. 子图和图的运算

运算 $G + E'_{\Psi'}$

设 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 和 $G' = \langle V, E', \Psi' \rangle$ 同为无向图或同为有向图，若 G 和 G' 边不相交且 G' 无孤立点，则记 $G \cup G'$ 为 $G + E'_{\Psi'}$

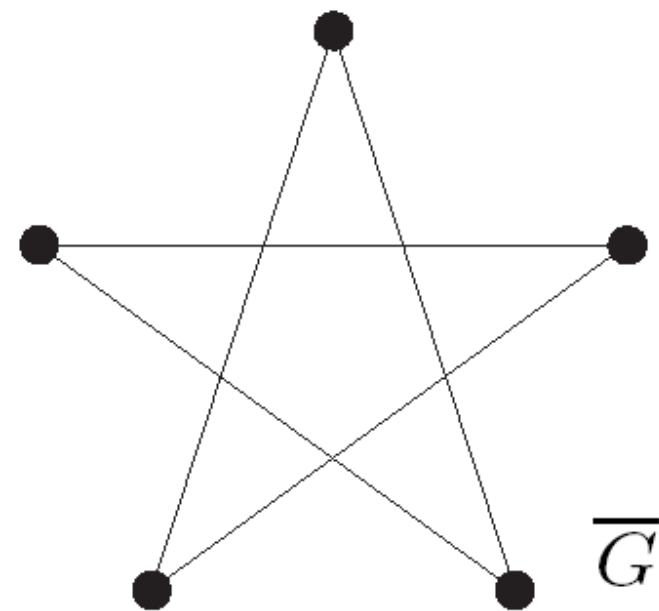
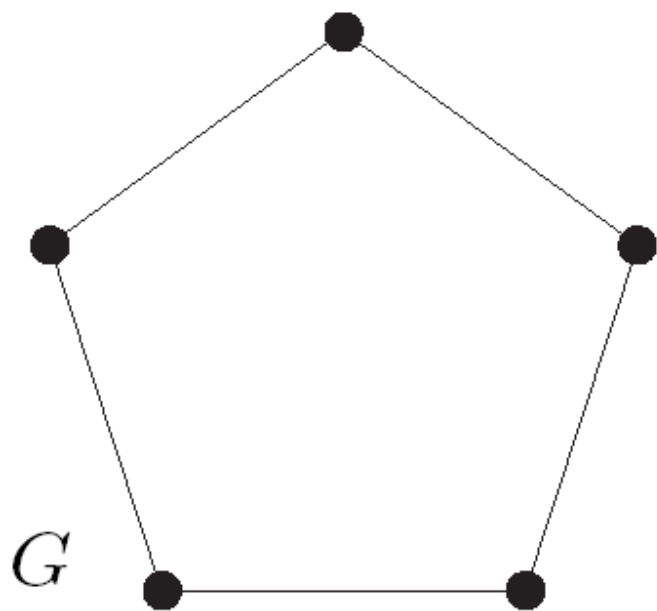
$G + E'_{\Psi'}$ 是由 G 增加 E' 中的边所得到的图
其中， Ψ' 指出 E' 中的边与结点的关联关系。

2. 子图和图的运算

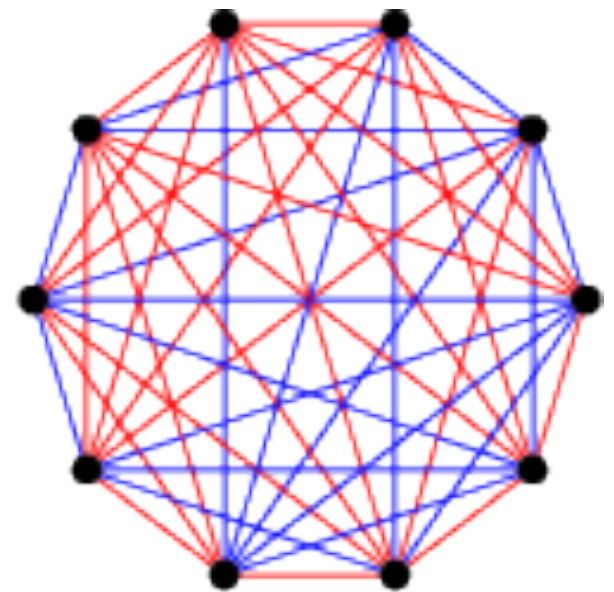
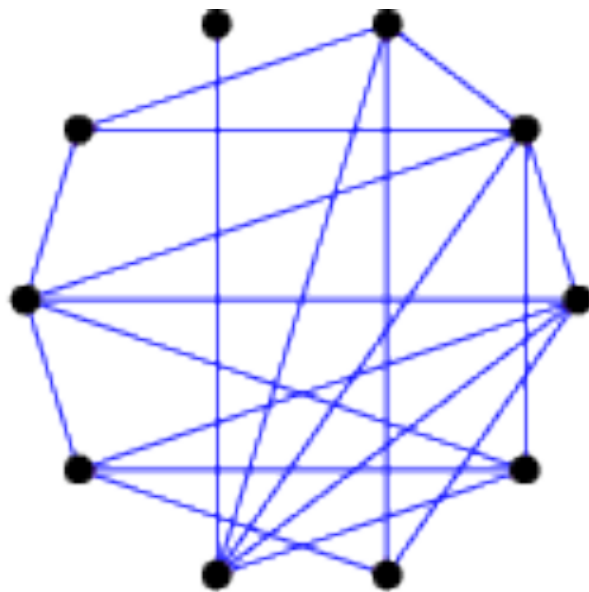
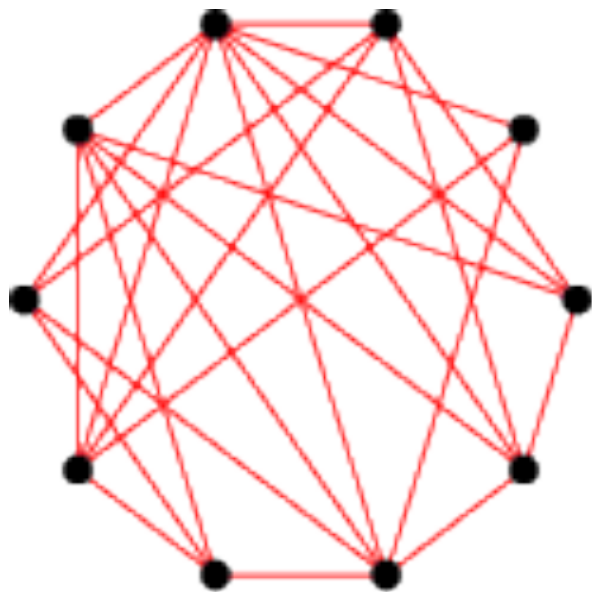
设 n 阶无向图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 是 n 阶完全无向图 K_n 的生成子图，则称 $K_n - E$ 为 G 的补图，记为 $\overline{G}$ 。

*简单无向图都有补图，并且一个简单无向图的所有补图都同构。

2. 子图和图的运算—例



2. 子图和图的运算—例



2. 子图和图的运算

定理7.2.2

设 f 和 g 为图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 和 $G' = \langle V', E', \Psi' \rangle$ 之间的同构映射。

- i) 若 $v \in V$ 且 $v' = f(v)$, 则 $d_G(v) = d_{G'}(v')$
- ii) 若 $S \subseteq V$ 且 $S' = f[S]$, 则 $G[S] \cong G'[S']$ 且 $G - S \cong G' - S'$
- iii) 若 $K \subseteq E$ 且 $K' = g[K]$, 则 $G[K] \cong G'[K']$ 且 $G - K \cong G' - K'$
- iv) $\overline{G} \cong \overline{G'}$, 即, G 的补图与 G' 的补图仍同构

作业

习题7.2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

主要内容

1. 图的基本概念
2. 子图和图的运算
3. 路径、回路和连通性
4. 欧拉图和哈密顿图
5. 树、有向树和有序树

3. 路径、回路和连通性

应用：无向图的结点和边分别表示城市和连接城市的双轨铁路。

从城市 v_0 到城市 v_n 的路径由一个结点和边组成的序列来表示。

$v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \cdots v_{n-1} e_n v_n$ $e_i (1 \leq i \leq n)$ 表示连接城市的铁路；

$v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$ 表示途经城市。

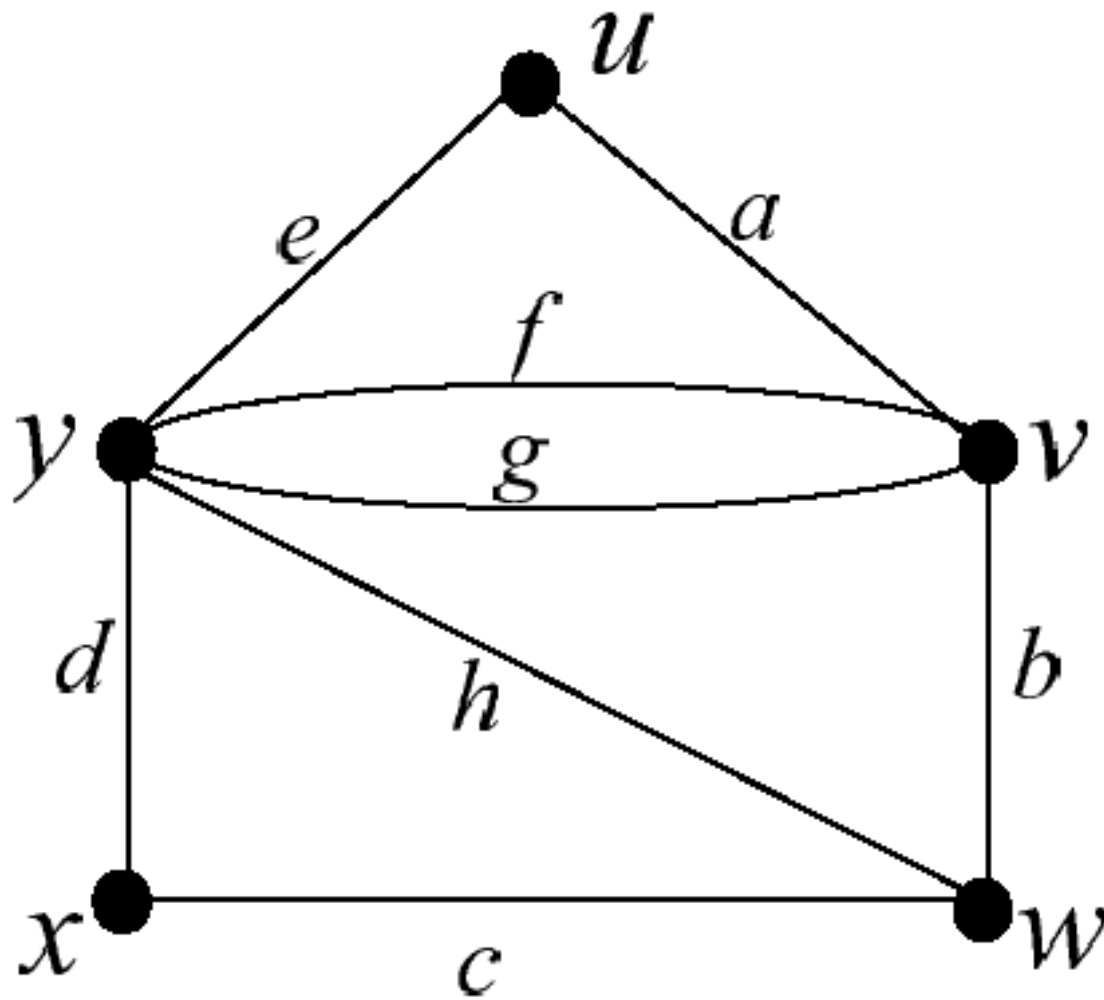
3. 路径、回路和连通性

设 n 为自然数， $v_0, v_1, \dots, v_n$ 是图 G 的结点， $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是图 G 的边，并且 v_{i-1} 和 v_i 分别是 e_i 的起点和终点($i=1, 2, \dots, n$)，则称序列 $v_0e_1v_1e_2 \dots v_{n-1}e_nv_n$ 为图 G 中从 v_0 至 v_n 的**路径**， n 称为该**路径的长度**。如果 $v_0=v_n$ ，则称该路径为**闭的**，否则称为**开的**。如果 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 互不相同，则称该路径为**简单的**。如果 $v_0, v_1, \dots, v_n$ 互不相同，则称该路径为**基本的**。

(简单路径 $\Leftrightarrow$ 基本路径?)

$\Leftarrow$ “基本必定简单”

3. 路径、回路和连通性—例



• $uavfyfvgyhwbv$

• $wcxdyhwbvgy$

• $xcwhyeuav$

• $uavfygvbwhyeu$

• $uavbwhyeu$

3. 路径、回路和连通性



长度为0的
基本路径

任何结点到自身总存在路径。

v 到 v' 存在路径 $\Rightarrow$ v' 到 v 存在路径?

(无向图 $\checkmark$ 有向图 $\times$)

3. 路径、回路和连通性

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $v, v' \in V$ 。如果存在从 v 至 v' 的路径, 则存在从 v 至 v' 的基本路径。

3. 路径、回路和连通性

n 阶图中的基本路径的长度小于 n 。

（因为基本路径中的结点互不相同，即最多仅含 n 个结点，所以所经过的边数必定小于 n ）

3. 路径、回路和连通性

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $v_1, v_2 \in V$ 。

若存在从 v_1 至 v_2 的路径，则称在 G 中从 v_1 可达 v_2 ，否则称在 G 中从 v_1 不可达 v_2 。对于图 G 的结点 v ，我们用 $R(v)$ 表示从 v 可达的全体结点的集合。

3. 路径、回路和连通性

可达集（reachable set）的概念用于安全性证明。

无向图：若从 v_1 可达 v_2 ，则从 v_2 必可达 v_1 。

有向图：从 v_1 可达 v_2 不能保证从 v_2 必可达 v_1 。

3. 路径、回路和连通性

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $v_1, v_2 \in V$ 。

从 v_1 可达 v_2 iff 存在从 v_1 至 v_2 的基本路径。

3. 路径、回路和连通性

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $v_1, v_2 \in V$ 。

i) 若从 v_1 可达 v_2 ,

从 v_1 至 v_2 的**测地线**: 从 v_1 至 v_2 的路径中长度**最短**者;

从 v_1 至 v_2 的**距离**: 从 v_1 至 v_2 的测地线长度,

记作 $d(v_1, v_2)$ 。

ii) 若从 v_1 不可达 v_2 , $d(v_1, v_2) = \infty$, 并且规定

$$\infty + \infty = \infty; \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \infty > n, \quad n + \infty = \infty + n = \infty。$$

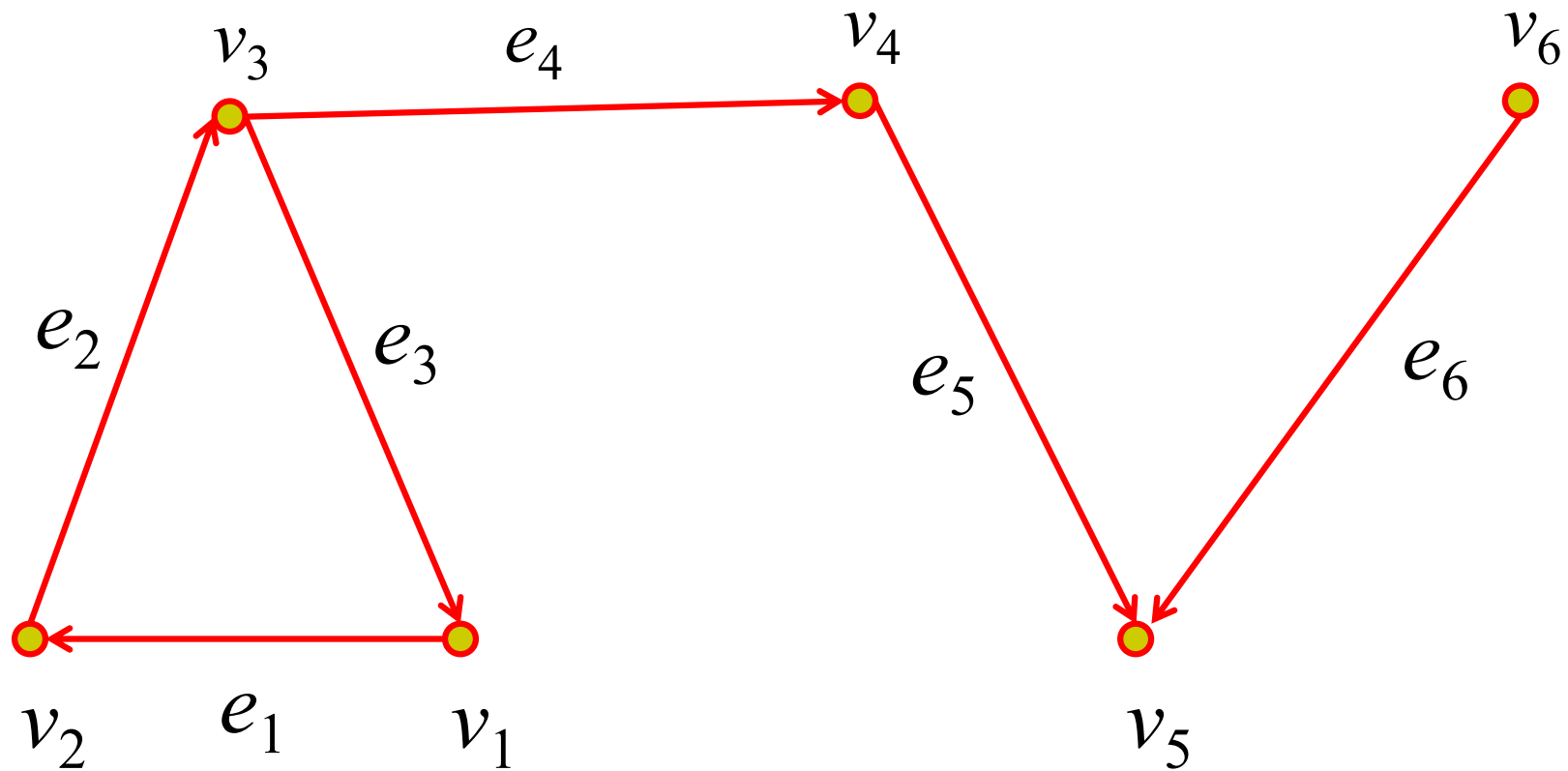
3. 路径、回路和连通性

图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 的直径定义为

$$\max_{v, v' \in V} d(v, v')$$

3. 路径、回路和连通性

- 例：求 $R(v)$ 和直径



3. 路径、回路和连通性

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 且 $W: E \rightarrow R_+$ (R_+ 是正实数集合),

i) 则称 $\langle G, W \rangle$ 为**加权图**;

ii) $\forall e \in E$, 称 $W(e)$ 为**边 e 的加权长度**;

路径中所有边的加权长度之和称为该**路径的加权长度**。

iii) 从结点 v 至结点 v' 的路径中加权长度最小的称为从 v 至 v' 的**最短路径**。

iv) 若从 v **可达** v' , 则称从 v 至 v' 的最短路径的加权长度为从 v 至 v' 的**加权距离**; 若从 v **不可达** v' , 则称从 v 至 v' 的加权距离为 ∞ 。

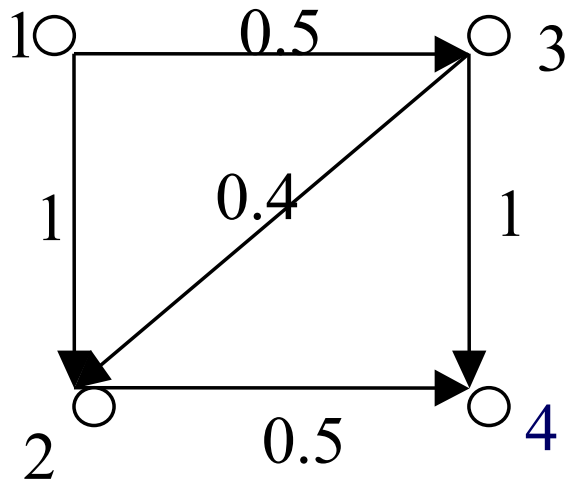
3. 路径、回路和连通性

算法:

- 1) $\lambda(s) \leftarrow 0$, 且 $\forall v \in V - \{s\}$, $\lambda(v) \leftarrow \infty$;
- 2) $T \leftarrow V$;
- 3) 任取 $u \in \{u' \mid \text{若 } v' \in T, \text{ 则 } \lambda(u') \leq \lambda(v')\}$;
- 4) 如果 $u=t$, 则算法结束。
- 5) 对于以 u 为起点的每条边 e , 如果 e 的终点 $v \in T$ 并且 $\lambda(v) > \lambda(u) + W(e)$, 则 $\lambda(v) \leftarrow \lambda(u) + W(e)$;
- 6) $T \leftarrow T - \{u\}$ 且转向3)。

当算法结束时, $\lambda(t)$ 即为从 s 至 t 的加权距离。

3. 路径、回路和连通性



当前点 \ λ \ 结点	1	2	3	4
	0	∞	∞	∞
1	/	1	0.5	∞
3	/	0.9	/	1.5
2	/	/	/	1.4
4				

从1到4的加权距离为1.4。

3. 路径、回路和连通性

思考题：如何修改算法以输出最短路径？

理解： $\lambda(x)$ —代表到目前为止可知的从s到x的最短路径长度。

3. 路径、回路和连通性

如果无向图G的任意两个结点都互相可达，
则称G是**连通**的，否则称G是**非连通**的。

无向图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 是连通的

iff

$\forall v \in V$ 皆有 $R(v) = V$

3. 路径、回路和连通性

设有有向图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, 定义 $\Psi': E \rightarrow \{\{v_1, v_2\} \mid v_1 \in V \wedge v_2 \in V\}$ 如下: 对任意 $e \in E$ 和 $v_1, v_2 \in V$, 若 $\Psi(e) = \langle v_1, v_2 \rangle$, 则 $\Psi'(e) = \{v_1, v_2\}$ 。这时称无向图 $G' = \langle V, E, \Psi' \rangle$ 为有向图 G 的**基础图**。

所有有向边改为无向边

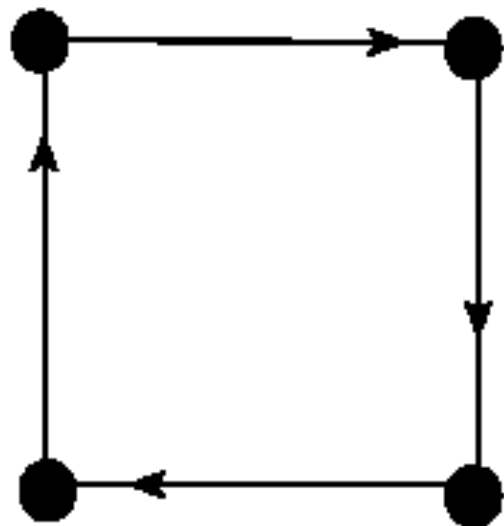
有向图 $\longrightarrow$ 有向图的基础图

3. 路径、回路和连通性

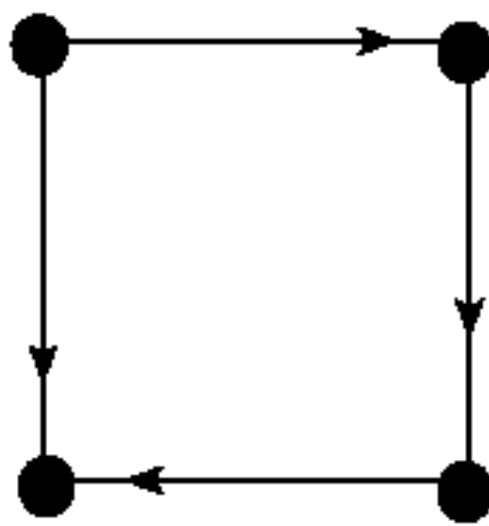
设 G 是有向图。

- i) 如果 G 中任意两结点都互相可达，则称 G 是**强连通**的；
- ii) 如果对于 G 的任意两结点，必有一个结点可达另一结点，则称 G 是**单向连通**的；
- iii) 如果 G 的基础图是连通的，则称 G 是**弱连通**的。

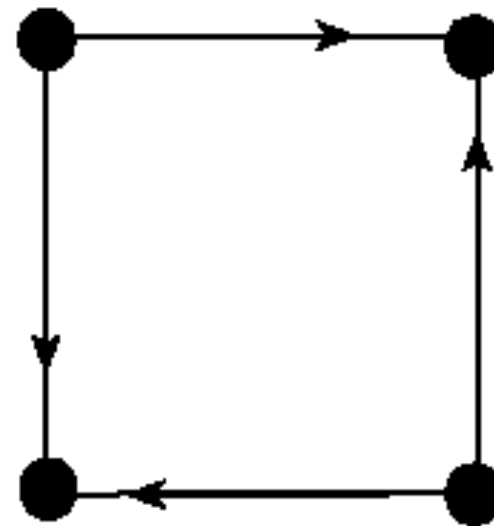
3. 路径、回路和连通性—例



(a)



(b)



(c)

3. 路径、回路和连通性—极大子图

设 G' 是图 G 的具有某性质的子图，并且对于 G 的具有该性质的任意子图 G'' ，只要 $G' \subseteq G''$ ，就有 $G' = G''$ ，则称 G' 相对于该性质是 G 的极大子图。

3. 路径、回路和连通性

无向图 G 的极大连通子图称为 G 的分支。

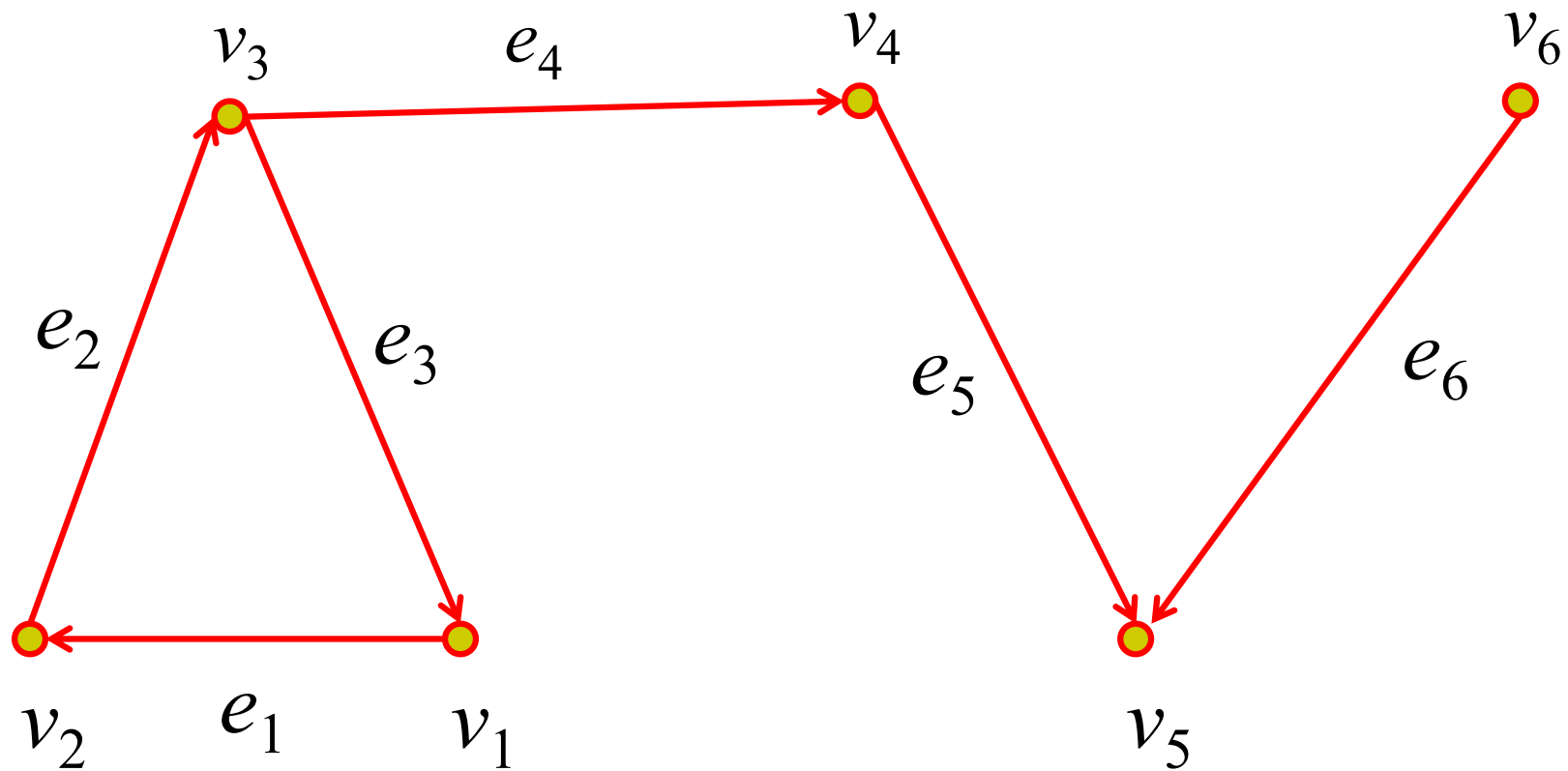
3. 路径、回路和连通性

设 G 是**有向图**。

- i) G 的**极大强连通子图**称为 G 的**强分支**。
- ii) G 的**极大单向连通子图**称为 G 的**单向分支**。
- iii) G 的**极大弱连通子图**称为 G 的**弱分支**。

3. 路径、回路和连通性

- 例：求分支



3. 路径、回路和连通性

连通无向图恰有一个分支。非连通无向图有一个以上分支。

3. 路径、回路和连通性

强连通（单向连通，弱连通）有向图恰有一个强分支（单向分支，弱分支）。非强连通（非单向连通，非弱连通）有向图有一个以上强分支（单向分支，弱分支）。

3. 路径、回路和连通性

设 G' 是有向图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 的基础图， G' 中的路径称为 G 中的**半路径**。

正向边 反向边

有向图 G 中的路径一定是 G 中的半路径，
但 G 中的半路径未必是 G 中的路径。

3. 路径、回路和连通性

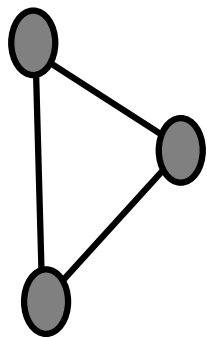
回路：连通2度正则图(无向图)；

半回路：基础图是回路的有向图；

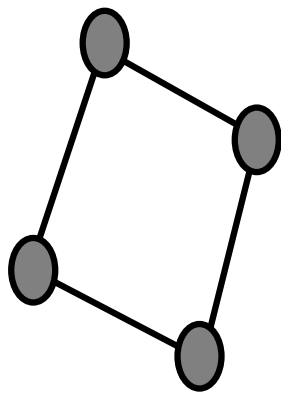
有向回路：每个结点的出度和入度均为1的弱连通有向图；

回路(半回路，有向回路)的长度：回路(半回路，有向回路)中边的数目。

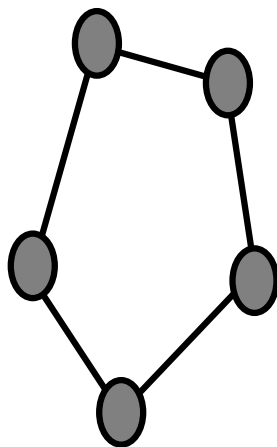
3. 路径、回路和连通性—例



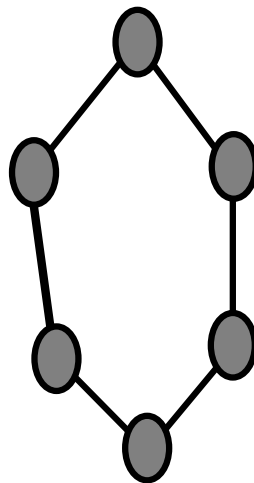
C_3



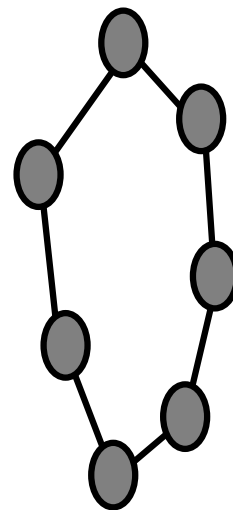
C_4



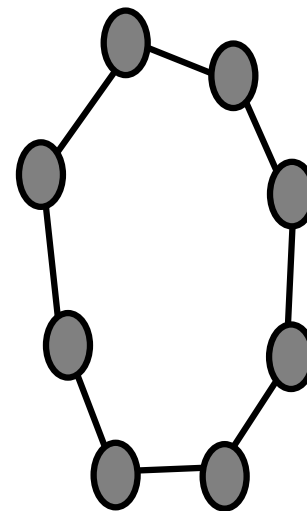
C_5



C_6

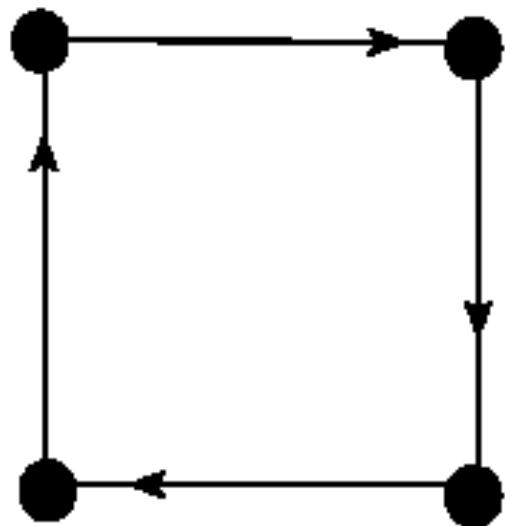


C_7

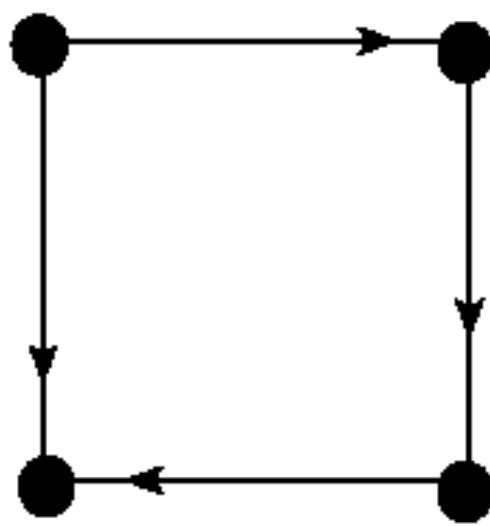


C_8

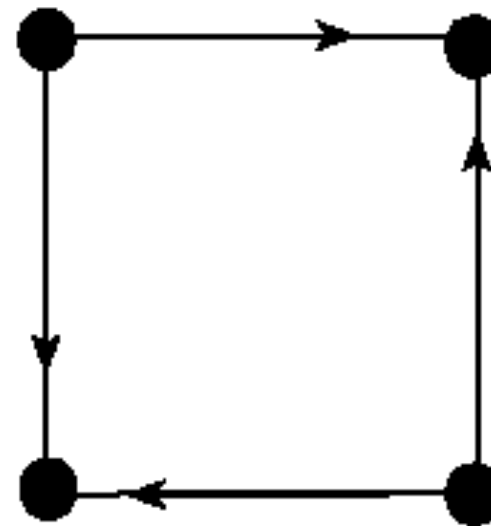
3. 路径、回路和连通性—例



(a)



(b)



(c)

3. 路径、回路和连通性

设图 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$, $v \in V$ 是任意结点。

G 是回路或有向回路

当且仅当

G 的阶与边数相等，并且在 G 中存在这样一条从 v 到 v 的闭路径，使得除了 v 在该闭路径中出现两次外，其余结点和每条边都在该闭路径中恰出现一次。

3. 路径、回路和连通性

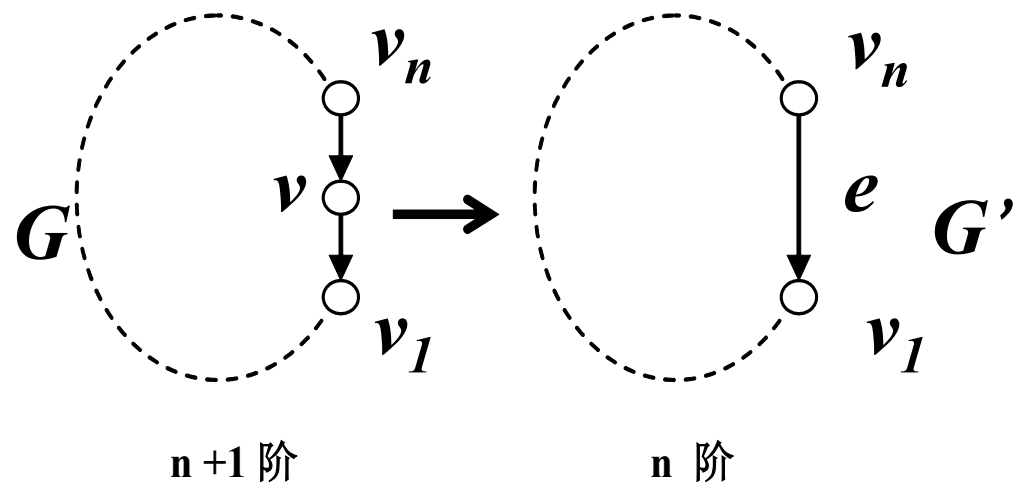
证明：充分性显然，必要性：

i) 证明 G 的阶与边数相等。

$$\because G \text{ 是回路或有向回路} \therefore \sum_{v \in V} d_G(v) = 2|V|$$

$$\because \sum_{v \in V} d_G(v) = 2|E| \quad \therefore |V| = |E|$$

ii) 对 G 的阶用第一归纳法。



3. 路径、回路和连通性

有回路、非循环图

如果回路 (有向回路, 半回路) C 是图 G 的子图, 则称 G 有回路 (有向回路, 半回路) C 。

没有回路的无向图和没有半回路的有向图称为非循环图。

3. 路径、回路和连通性

判断一个图是否有回路、有有向回路、有半回路？

判断一个图是否为非循环图？

3. 路径、回路和连通性

如果有向图G有子图G'满足：对于G'的任意结点v， $d_{G'}^+(v) > 0$ ，则G有有向回路。

3. 路径、回路和连通性

如果有向图 G 有子图 G' 满足：对于 G' 中的任意结点 v ， $d_{G'}^-(v) > 0$ ，则 G 有有向回路。

3. 路径、回路和连通性

证明：设 $G' = \langle V', E', \Psi' \rangle$ ， $v_0 e_1 v_1 \dots v_{n-1} e_n v_n$ 是 G' 中最长的基本路径。由于 $d_{G'}(v_0) > 0$ ，必可找到 $e \in E'$ 和 $v \in V'$ ，使 $vev_0 e_1 v_1 \dots v_{n-1} e_n v_n$ 是 G' 中的简单路径，且 $v = v_i$ ($0 \leq i \leq n$)。G 的以 $\{v_0, \dots, v_i\}$ 为结点集合，以 $\{e, e_1, \dots, e_i\}$ 为边集合的子图是有向回路。

$v_0 e_1 v_1 \dots v_{n-1} e_n v_n$ 是最长的基本路径

3. 路径、回路和连通性

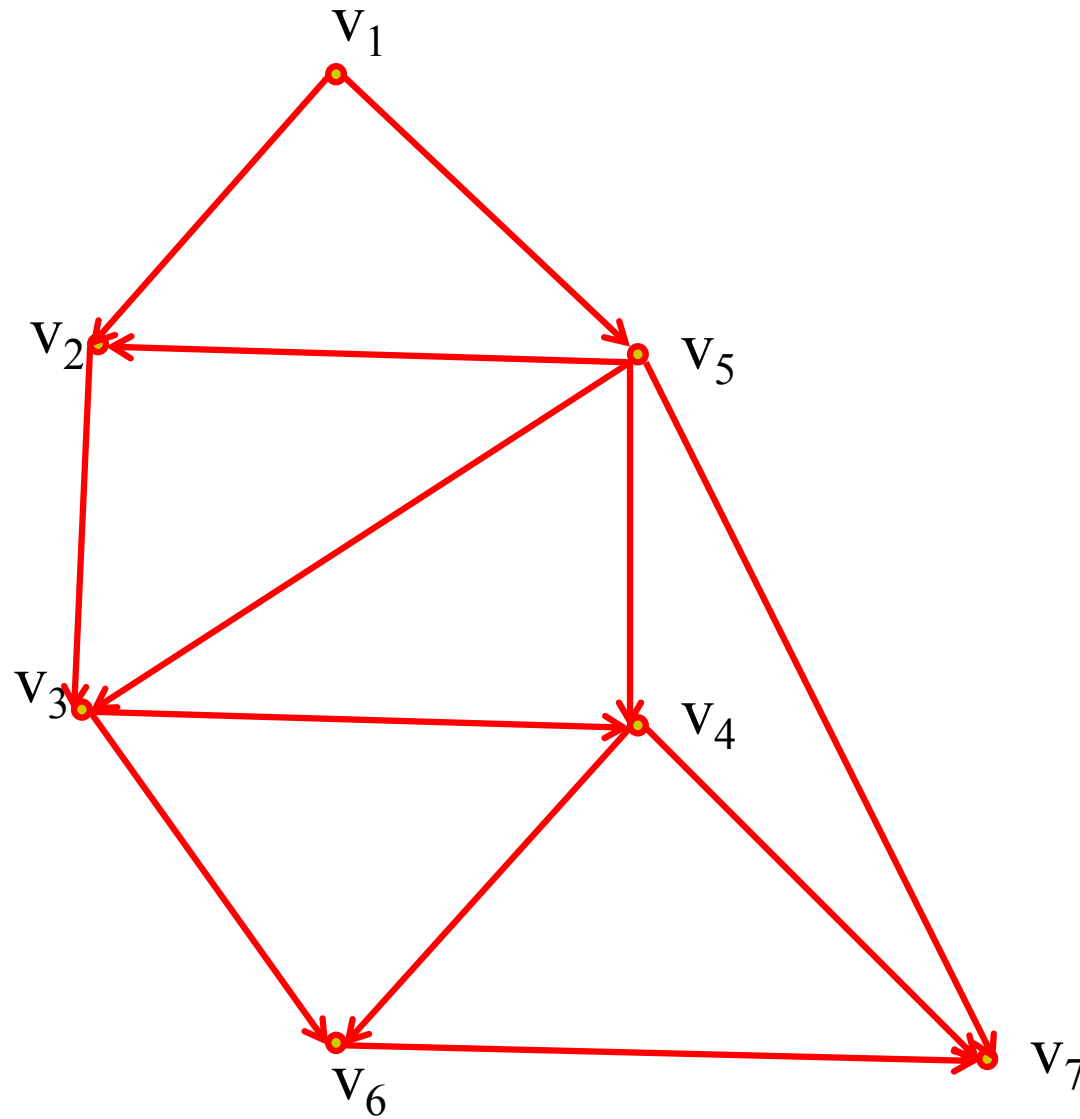
判断一个有向图是否有有向回路的方法：

W—过程

从 G 中去掉 v 和与之关联的边得到有向图 $G-\{v\}$ 的过程（其中 v 是有向图的结点， $d_{G,-}(v)=0$ 或 $d_{G,+}(v)=0$ ）。

- G 有有向回路 当且仅当 $G-\{v\}$ 有有向回路；
- 若 n 阶有向图 G 没有有向回路，则经过
 $n-1$ 次W—过程得到平凡图。

3. 路径、回路和连通性



3. 路径、回路和连通性

图G不是非循环图

iff

G有子图G'满足：对于G'的任意结点v，

$$d_{G'}(v) > 1。$$

(证明方法与定理7.3.8类似)

类似方法： $G_0, G_1, \dots, G_m$ ，其中 $0 \leq m \leq n-1$ ， $G_0 = G$ ， $G_{i+1} = G_i - \{v_i\}$ （其中 $d_{G_i}(v_i) \leq 1$ ）。若 G_m 是平凡图，则G是非循环图，否则不然。

作业

习题7.3

3.

10.

11.

12.

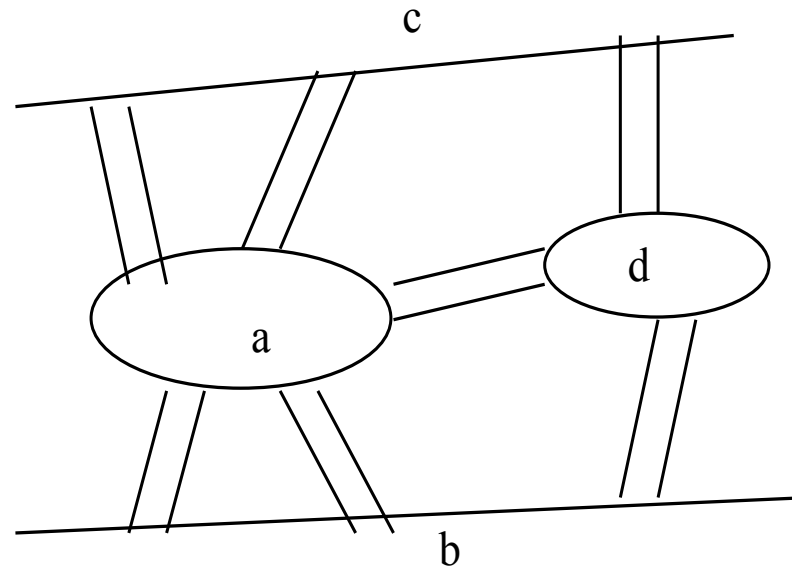
15.

主要内容

1. 图的基本概念
2. 子图和图的运算
3. 路径、回路和连通性
4. 欧拉图和哈密顿图
5. 树、有向树和有序树

4. 欧拉图和哈密顿图

哥尼斯堡桥问题



从四块陆地的任何一块出发，怎样通过每座桥恰巧一次，最终回到出发地点？
(即找包含所有边的简单闭路径。)

Euler

1736

瑞士数学家

证明不可能

4. 欧拉图和哈密顿图

欧拉路径、欧拉闭路

图 G 中包含其所有边的简单开路径称为 G 的欧拉路径。

图 G 中包含其所有边的简单闭路径称为 G 的欧拉闭路。

4. 欧拉图和哈密顿图

欧拉图、欧拉有向图

每个结点都是偶结点的无向图称为欧拉图。

每个结点的出度和入度都相等的有向图称为欧拉有向图。

欧拉找到了连通无向图是欧拉图的充分必要条件：
欧拉定理。

4. 欧拉图和哈密顿图

欧拉定理

设 G 是连通无向图， G 是欧拉图 iff G 有欧拉闭路。

4. 欧拉图和哈密顿图

欧拉定理

证明：充分性 $\Leftarrow$) 显然，只证必要性 $\Rightarrow$)。

对G的边的数目 n 用第二归纳法。

- i) 若 $n = 0$ ，则 G 为平凡图，必要性显然成立。
- ii) 令 $n \in I_+$ ，设任意边数少于 n 的连通欧拉图有欧拉闭路。

若 G 有 n 条边，

连通、偶结点

G 是连通欧拉图 $\longrightarrow$ G 的任意结点的度大于1
(大于等于2)

定理7.3.9

$\longrightarrow$ G 有回路。 设 G 有长度为 m 的回路 C

定理7.3.6

$\longrightarrow$ 在 C 中存在闭路径 $v_0 e_1 v_1 \dots v_{m-1} e_m v_0$ ，其中 $v_0, v_1, \dots, v_{m-1}$ 各不相同，并且 $\{v_0, v_1, \dots, v_{m-1}\}$ 和 $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 分别是 C 的结点集合和边集合。

4. 欧拉图和哈密顿图

令 $G' = G - \{e_1, \dots, e_m\}$, 设 G' 有 k 个分支 $G_1, \dots, G_k$ 。

G 是连通的

————→ G' 的每个分支与 C 都有公共结点。

对每个 G' 的分支 G_i ($1 \leq i \leq k$) 与 C 的公共结点集中任取一个, 设为 v_{ni} 。我们假定 $0 \leq n_1 \leq \dots \leq n_k \leq m-1$ 。

显然, G_i 为边数小于 n 的连通欧拉图 ($\because G_i$ 为分支且每个结点仍为偶结点)。根据归纳假设, G_i 有一条从 v_{ni} 到 v_{ni} 的欧拉闭路径 P_i 。

因此, 以下的闭路径

$$v_0 e_1 v_1 \dots e_{n_1} P_1 e_{n_1+1} \dots e_{n_k} P_k e_{n_k+1} \dots v_{m-1} e_m v_0$$
就是 G 的一条欧拉路径。

4. 欧拉图和哈密顿图

定理7.4.2

设 $G = \langle V, E, \Psi \rangle$ 为连通无向图, $v_1, v_2 \in V$
且 $v_1 \neq v_2$ 。

则 G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉路径 iff
 G 恰有两个奇结点 v_1 和 v_2 。

证明: 任取 $e \notin E$, 并令 $\Psi' = \{ \langle e, \{v_1, v_2\} \rangle \}$, 则

G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉路径 iff

$G' = G + \{e\}$ 有一条欧拉闭路 iff

G' 是欧拉图 iff

G' 中每个结点都是偶结点 iff

G 中恰有两个奇结点 v_1 和 v_2

4. 欧拉图和哈密顿图

定理7.4.3

设 G 为弱连通的有向图。

G 是欧拉有向图 iff G 有欧拉闭路。

证明过程与定理7.4.1类似。

4. 欧拉图和哈密顿图

定理7.4.3

设 G 为弱连通的有向图。 v_1 和 v_2 为 G 的两个不同结点。

G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉路径

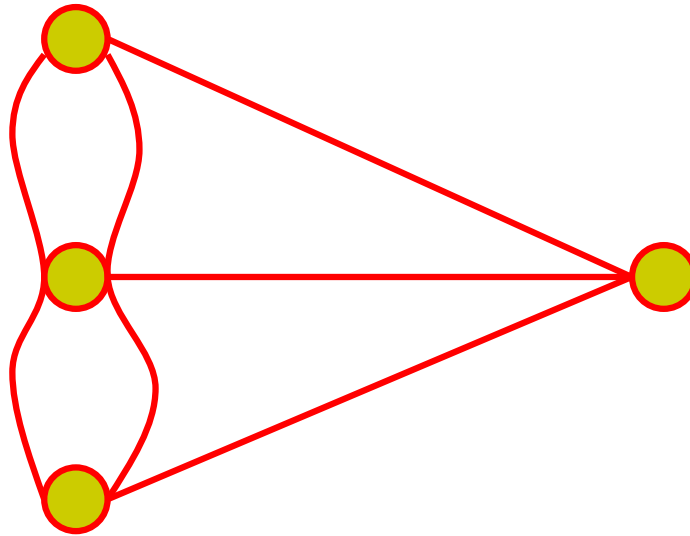
iff

$$d_G^+(v_1) = d_G^-(v_1) + 1, \quad d_G^+(v_2) = d_G^-(v_2) - 1$$

且对 G 的其它结点 v , 均有 $d_G^+(v) = d_G^-(v)$

证明过程与定理7.4.2类似。

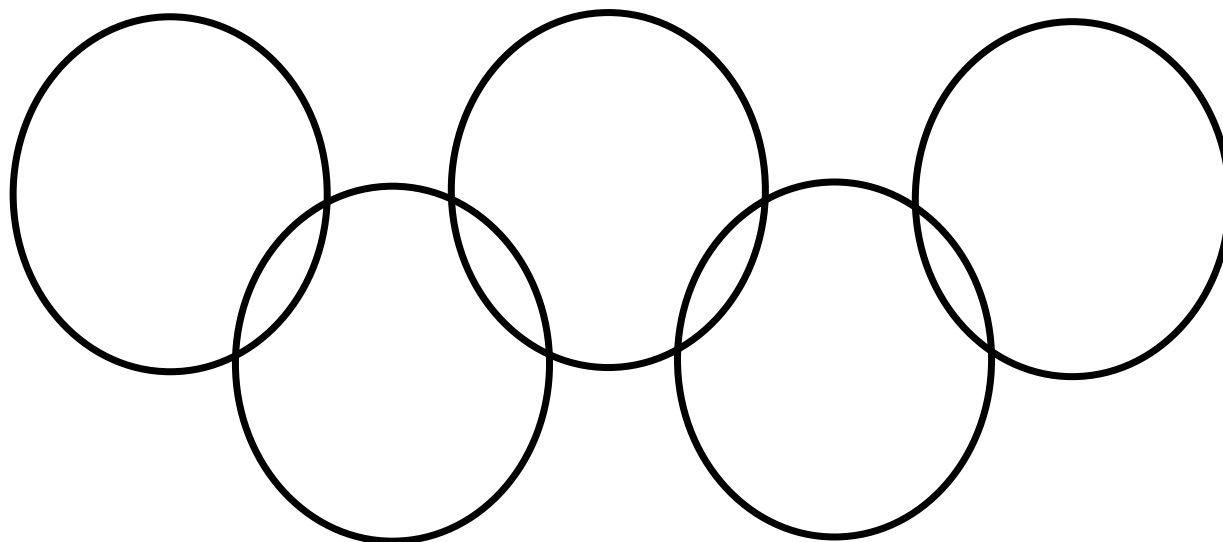
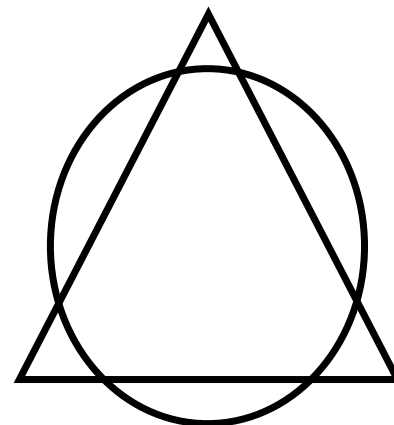
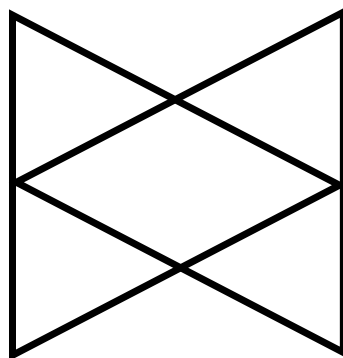
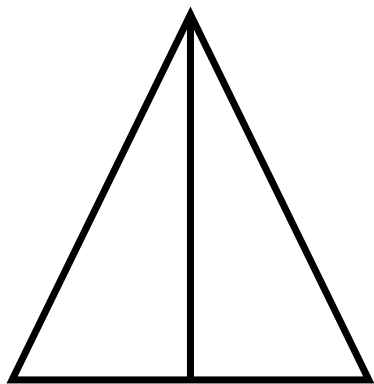
4. 欧拉图和哈密顿图



根据哥尼斯堡桥问题画出的图不是欧拉图，
因此不存在欧拉闭路，即哥尼斯堡桥问题没有解。

4. 欧拉图和哈密顿图

- 一笔画



4. 欧拉图和哈密顿图

定理7.4.5

如果 G_1 和 G_2 是可运算的欧拉图，则 $G_1 \oplus G_2$ 是欧拉图。

证明： $G_1 = \langle V_1, E_1, \Psi_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2, \Psi_2 \rangle$,

$$G_1 \oplus G_2 = \langle V, E, \Psi \rangle$$

设 v 是 $G_1 \oplus G_2$ 的任意结点，则有以下三种可能：

i) $v \in V_1$ 但 $v \notin V_2$; ii) $v \in V_2$ 但 $v \notin V_1$;

这两种情况下，与 v 相连的边在 $G_1 \oplus G_2$ 中不变， v 仍是 $G_1 \oplus G_2$ 的偶结点。

iii) $v \in V_1$ 且 $v \in V_2$ 。

设 G_1 和 G_2 有 k 条公共边与 l 个公共自圈与 v 关联，

则 $d_{G_1 \oplus G_2}(v) = d_{G_1}(v) + d_{G_2}(v) - 2(k + 2l)$,

故 v 仍是 $G_1 \oplus G_2$ 的偶结点。

$\therefore G_1 \oplus G_2$ 是欧拉图（图中所有结点均为偶结点）。

4. 欧拉图和哈密顿图

周游世界的数学游戏

Hamilton(哈密顿) 十九世纪 爱尔兰数学家

正十二面体, 二十个顶点, 三十条棱
城市 路

问：找一条从某城市出发，经过每个城市恰好一次，并且最后回到出发点的路线。

等价于：在图中找出一条包含所有结点的闭路，并且，除始点和终点重合外，这条闭路所含结点是互不相同的。根据定理7.3.6，这条闭路的所有结点和边组成了一个回路。

4. 欧拉图和哈密顿图

周游世界的数学游戏

如果回路(有向回路) C 是图 G 的生成子图, 则称 C 为 G 的**Hamilton回路** (**Hamilton有向回路**)。图 G 中包含它的所有结点的基本路径称为 G 的**Hamilton路径**。

有 Hamilton 回路 (Hamilton 有向回路) 的图称为**Hamilton图** (**Hamilton有向图**)。

Hamilton图的判定

- 目前还无法给出充分必要条件
- Dirac定理（1952年）
 - 设 $n \geq 3$ ，对于 n 阶简单无向图 G ，若图中每个结点度至少为 $n/2$ ，则图 G 是Hamilton图。
 - 习题4（ORE定理）

作业

习题7.4

2

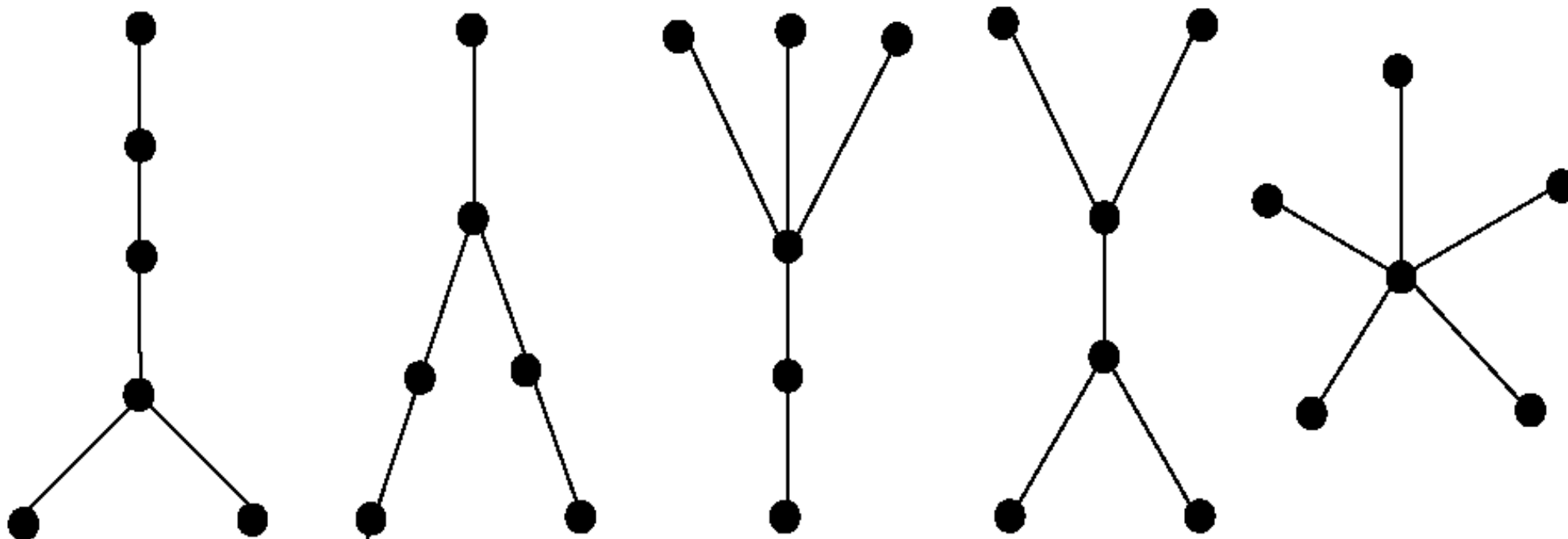
6

主要内容

1. 图的基本概念
2. 子图和图的运算
3. 路径、回路和连通性
4. 欧拉图和哈密顿图
5. 树、有向树和有序树

5. 树、有向树和有序树

非循环的连通无向图称为**树**。



5. 树、有向树和有序树

定理7.6.1

设 G 是 n 阶无向图。以下可以用六种等价办法定义树。

- i) G 是连通的，又是非循环的。
- ii) G 没有自圈，并且对于 G 的任意两结点 v 和 v' ，在 G 中存在唯一的一条从 v 至 v' 的基本路径。
- iii) G 是连通的，如果 v 和 v' 是 G 的两结点， e 不是 G 的边，当令 $\Psi' = \{ \langle e, \{v, v'\} \rangle \}$ 时，则 $G + \{e\}_{\Psi'}$ 有唯一的一条回路。
- iv) G 是连通的，并且对于 G 的任意边 e ， $G - e$ 非连通。
- v) G 是连通的，并且有 $n-1$ 条边。
- vi) G 是非循环的，并且有 $n-1$ 条边。

5. 树、有向树和有序树

定理7.6.2

阶大于 1 的树至少有两个端点。

5. 树、有向树和有序树

树是非循环连通无向图，如果去掉对连通性的要求，就得到森林的概念。

5. 树、有向树和有序树

每个分支都是树的无向图称为**森林**。

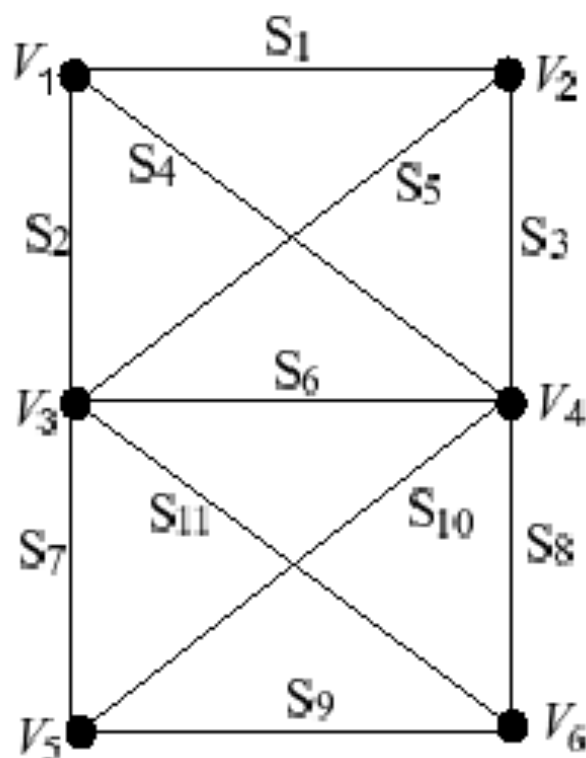
5. 树、有向树和有序树

定理7.6.3

如果森林 F 有 n 个结点， m 条边和 k 个分支，
则 $m = n - k$ 。

5. 树、有向树和有序树—例

设六个城市 $\{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6\}$ 间有输油管道相连, 具体分布图如下. 每段管道间需要派一连士兵看守以保障供给. 为保障正常供应, 至少需要多少连士兵看守, 他们应驻扎在什么地方? 更进一步, 如果我们给定任意两个城市间的距离的一个权 (见表), 那么他们应该驻扎在什么地方?



边	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}
权	2	1	2	4	5	1	2	3	2	4	4

5. 树、有向树和有序树

生成树、生成森林

如果树 T 是无向图 G 的生成子图，则称 T 为 G 的生成树。如果森林 F 是无向图 G 的生成子图，则称 F 为 G 的生成森林。

5. 树、有向树和有序树

定理7.6.4

每个无向图都有森林。

无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通的

5. 树、有向树和有序树

找连通图 G 的生成树的方法：

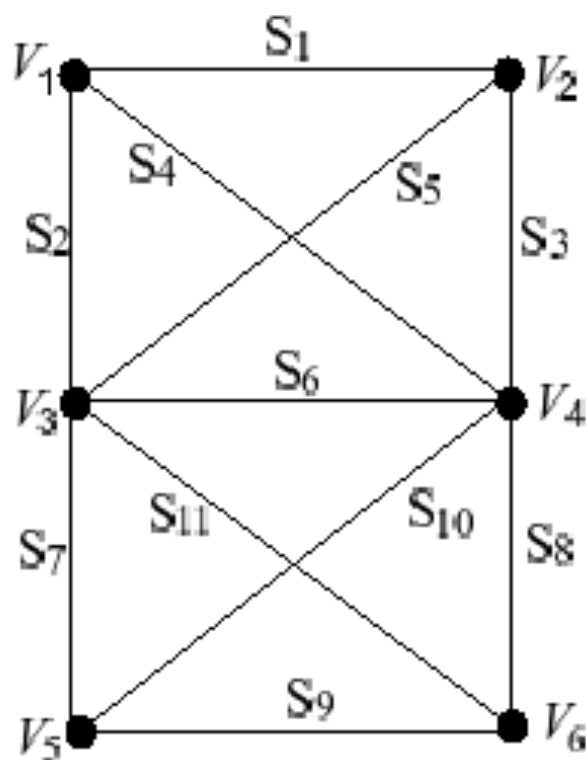
“避圈法” 与 “破圈法”

➤ 避圈法：添加 $e_1, \dots, e_i$ ，添加中保证 e_{i+1} 不与 $\{e_1, \dots, e_i\}$ 的任何子集构成回路。

➤ 破圈法：在 $G_0(G), G_1, G_2, \dots$ 中去掉 $e_1, e_2, e_3, \dots$ ，其中 e_i 为 G_{i-1} 中某回路的边。

5. 树、有向树和有序树—例

设六个城市 $\{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6\}$ 间有输油管道相连, 具体分布图如下. 每段管道间需要派一连士兵看守以保障供给. 为保障正常供应, 至少需要多少连士兵看守, 他们应驻扎在什么地方? 更进一步, 如果我们给定任意两个城市间的距离的一个权 (见表), 那么他们应该驻扎在什么地方?



边	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}
权	2	1	2	4	5	1	2	3	2	4	4

5. 树、有向树和有序树

最小生成树

设 $\langle G, W \rangle$ 是加权图, $G' \subseteq G$ 。 G' 中所有边的加权长度之和称为 G' 的加权长度。

设 G 是连通无向图, $\langle G, W \rangle$ 是加权图, G 的所有生成树中加权长度最小者称为 $\langle G, W \rangle$ 的最小生成树。

5. 树、有向树和有序树

最小生成树求法（避圈法、破圈法）

“避圈法”：设 G 是有 m 条边的 n 阶连通无向图，

1° 把 G 的 m 条边按加权长度递增的顺序排成 $e_1, e_2, \dots, e_m$;

2° $T \leftarrow \emptyset$;

3° $j \leftarrow 1, i \leftarrow 1$;

（ i 记录正在扫描的边的下标； j 记录 T 中边数是否已达 $n-1$ ）

4° 若 $j = n$ 则算法结束。

5° 若 G 的以 $T \cup \{e_i\}$ 为边集合的生成子图没有回路，

则 $T \leftarrow T \cup \{e_i\}$ 且 $j \leftarrow j+1$;

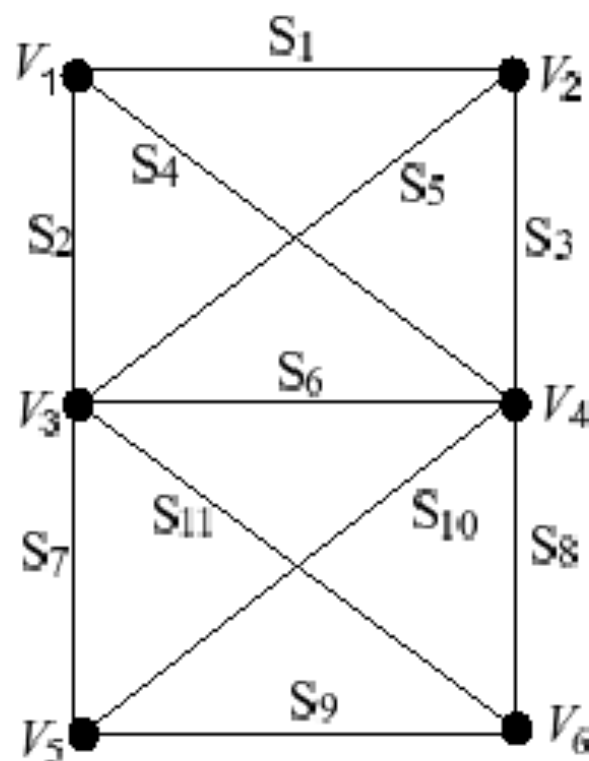
6° $i \leftarrow i+1$, 转向 3°。

算法结束时， T 即为所求的最小生成树的边集。

5. 树、有向树和有序树—例

设六个城市 $\{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6\}$ 间有输油管道相连, 具体分布图如下. 每段管道间需要派一连士兵看守以保障供给. 为保障正常供应, 至少需要多少连士兵看守, 他们应驻扎在什么地方? 更进一步, 如果我们给定任意两个城市间的距离的一个权 (见表), 那么他们应该驻扎在什么地方?

$G[\{S_2, S_3, S_6, S_7, S_9\}]$



边	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}
权	2	1	2	4	5	1	2	3	2	4	4

5. 树、有向树和有序树

枝、弦

设 T 是连通无向图 G 的生成树，称 T 的边为枝，而 G 的不属于 T 的边称为弦。

连通图 G 的边 e 是枝还是弦与给定的生成树密切相关。

- 对于 G 的某个生成树，边 e 是枝，而对于 G 的另一个生成树， e 却可能是弦。
- 但是，对于 G 的任何生成树，枝的数目和弦的数目都是固定的。

5. 树、有向树和有序树

定理7.6.5

设 G 是有 m 条边的 n 阶连通无向图，则对于 G 的任何生成树，都有 $n - 1$ 个枝和 $m - n + 1$ 个弦。

5. 树、有向树和有序树

圈秩、余圈秩

设 n 阶无向图 G 有 m 条边和 k 个分支,

定义 G 的余圈秩 $r = n - k$, 圈秩 $\mu = m - n + k$ 。

显然, 如果 G 是连通图, G 的余圈秩 r 是枝的数目, 圈秩 μ 是弦的数目。

5. 树、有向树和有序树

基本回路

由定理7.6.1知，如果在生成树中增加一条弦，则恰产生一个回路。

定义7.6.7 （基本回路） 设 T 是连通无向图 G 的生成树， G 的只包含一条弦的回路称为基本回路。

* 某回路对这个生成树是基本回路，而对另一个生成树却未必是基本回路。

5. 树、有向树和有序树

定理7.6.6

设 T 是连通无向图 G 的任意生成树。

- i) 基本回路的数目等于 G 的圈秩 μ ;
- ii) 对于 G 的任意回路 C , 总可以找到若干个基本回路 $C_1, C_2, \dots, C_k$, 使 C 与 $C_1 \oplus C_2 \oplus \dots \oplus C_k$ 的差别仅在于孤立点。

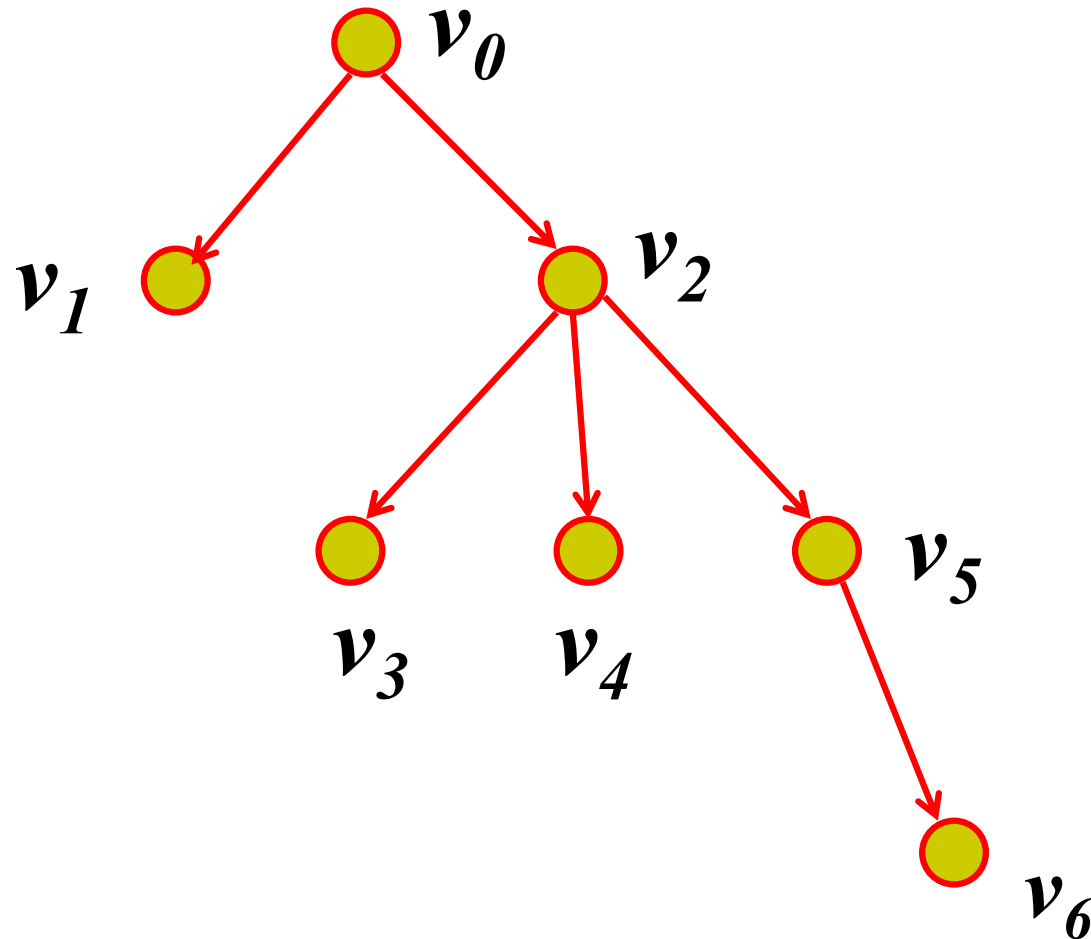
5. 树、有向树和有序树

有向树

一个结点的入度为 0，其余结点的入度均为 1 的弱连通有向图 称为有向树。

在有向树中，入度为 0 的结点称为根，出度为 0 的结点称为叶，出度大于 0 的结点称为分支结点，从根至任意结点的距离称为该结点的级，所有结点的级的最大值称为有向树的高度。

5. 树、有向树和有序树—例



5. 树、有向树和有序树

定理7.6.7

设 v_0 是有向图 D 的结点。

D 是以 v_0 为根的有向树 iff 从 v_0 至 D 的任意结点恰有一条路径。

5. 树、有向树和有序树

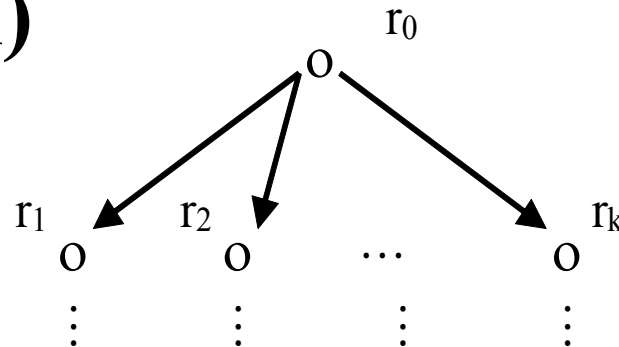
有向树的归纳定义

也可用归纳法定义有向树。

定义7.6.9 有向树归纳定义如下：

i) o

ii)



5. 树、有向树和有序树

每个弱分支都是有向树的有向图称为
有向森林。

5. 树、有向树和有序树

M元有向树

设 $m \in \mathbb{N}$, D 为有向树。

i) 如果 D 的所有结点出度的最大值为 m , 则

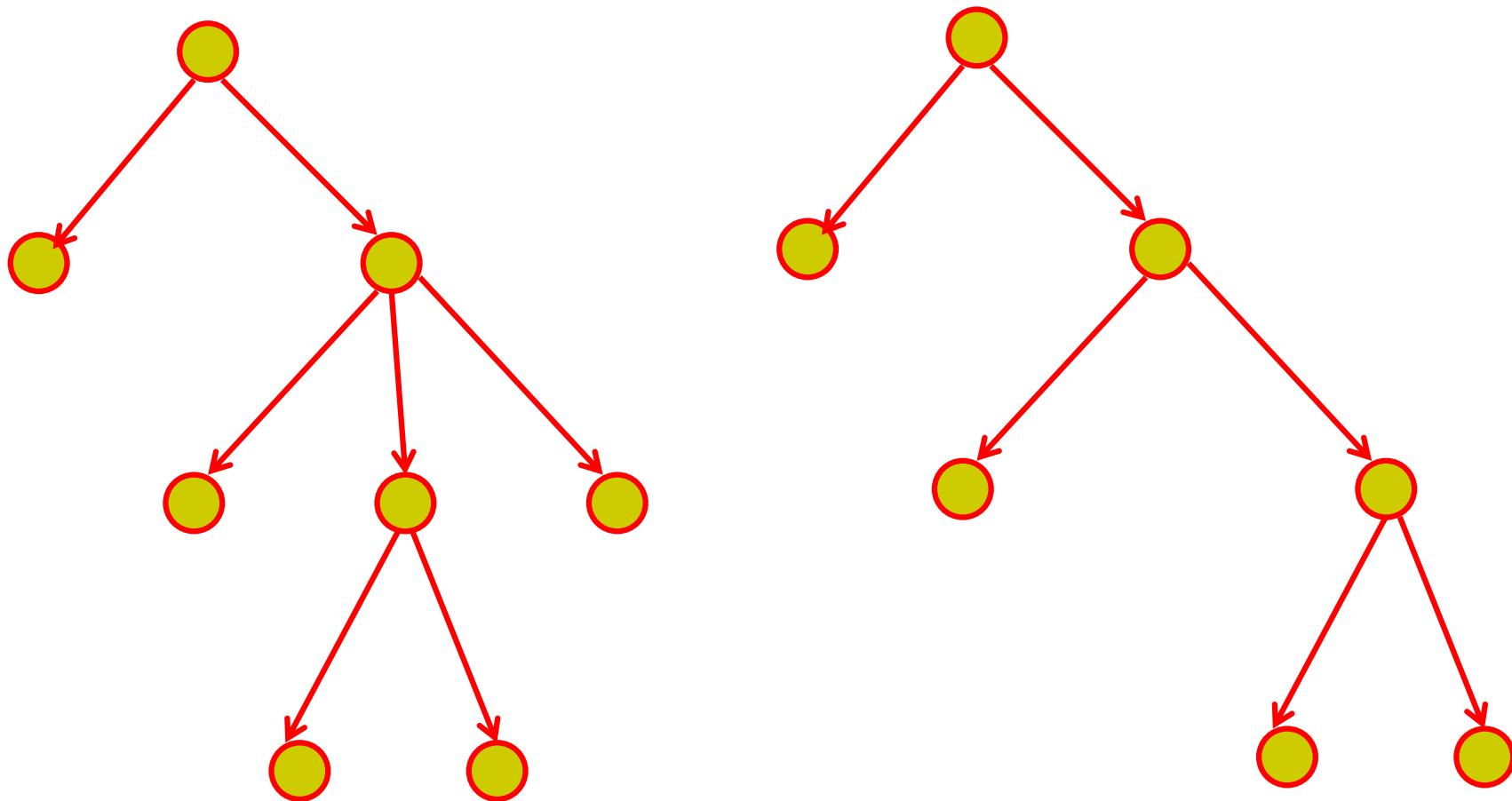
称 D 为 m 元有向树。

ii) 如果对于 m 元有向树 D 的每个结点 v 皆有

$d_D^+(v) = m$ 或 $d_D^+(v) = 0$, 则称 D 为完

全 m 元有向树。

5. 树、有向树和有序树—例



5. 树、有向树和有序树

完全二元有向树也称**二叉树**。

用途：字母和符号识别程序 $\{+, -, *, /\}$

00 01 10 11

统计字母出现的频繁程度

5. 树、有向树和有序树

叶加权二叉树

设 V 是二叉树 D 的叶的集合, R_+ 是全体正实数的集合, $W: V \rightarrow R_+$, 则称 $\langle D, W \rangle$ 为叶加权二叉树。

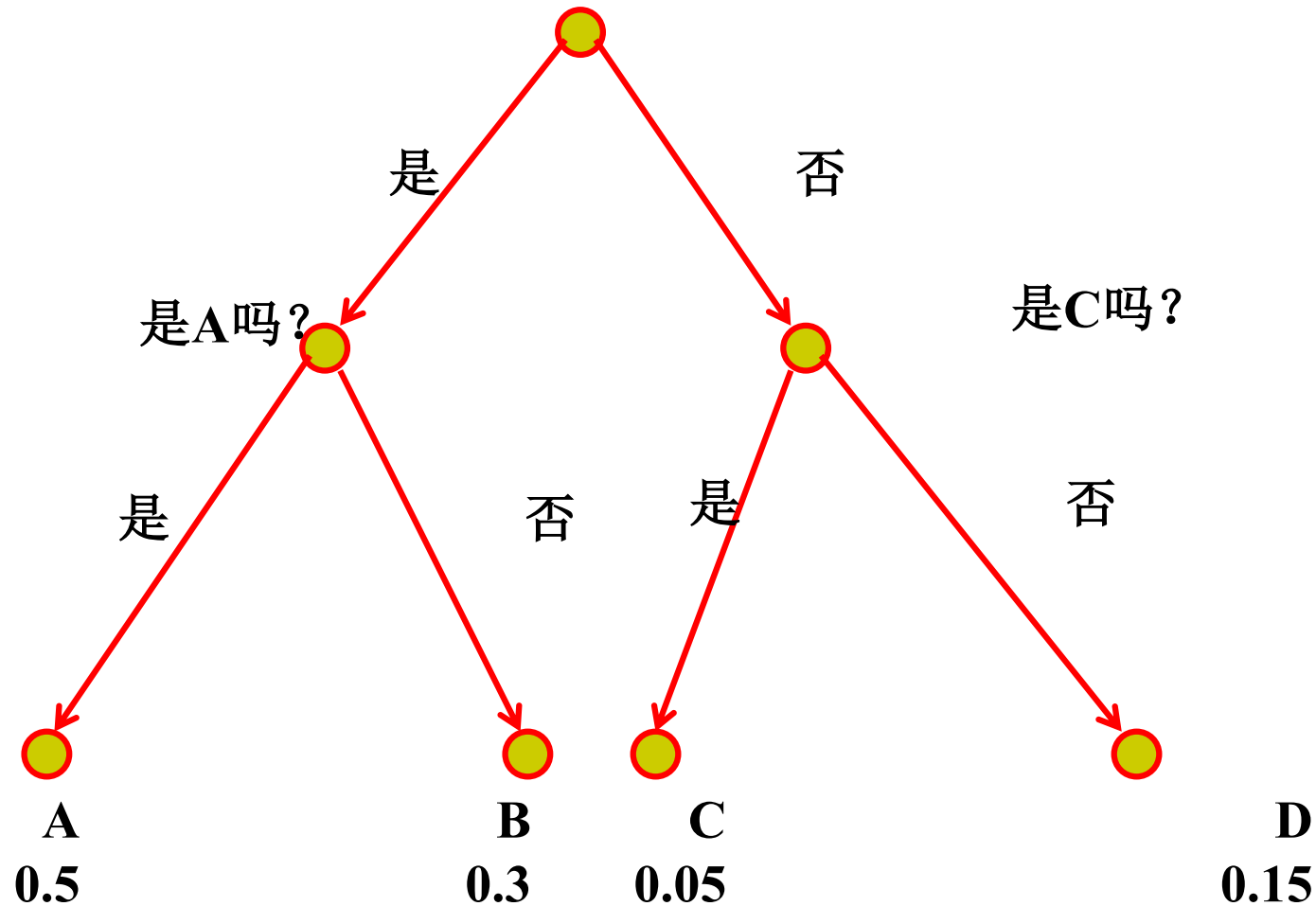
对于 D 的任意叶 v , 称 $W(v)$ 为 v 的权,
 $\sum_{v \in V} (W(v) \times L(v))$ 称为 $\langle D, W \rangle$ 的叶加权路径长度, 其中 $L(v)$ 为 v 的级。

5. 树、有向树和有序树

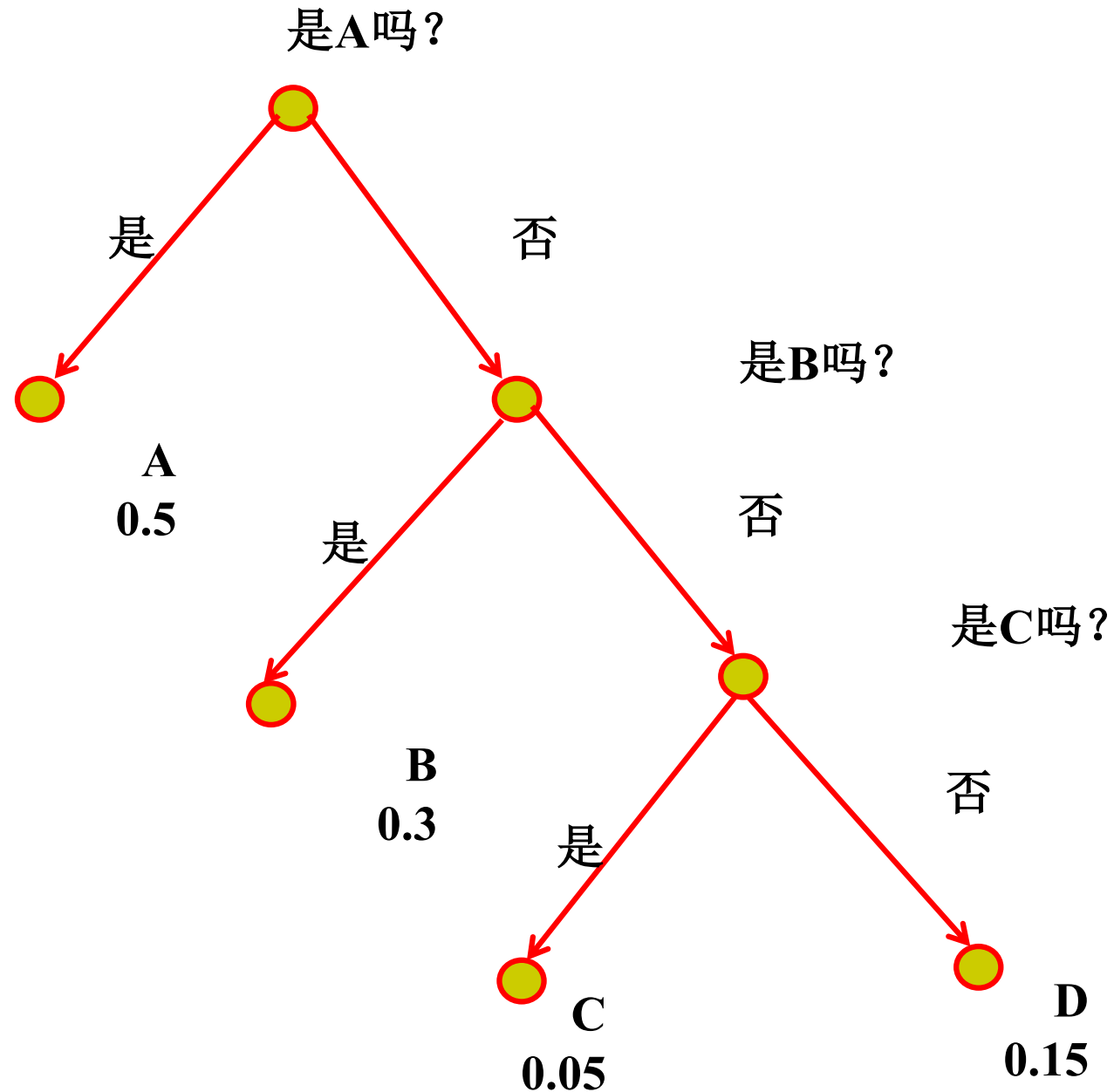
* 我们用**叶**表示字母或符号，用**分支结点**表示判断，用**权**表示字母或符号出现的概率，则**叶加权路径长度**就表示算法的平均执行时间。

5. 树、有向树和有序树—例

是A或B吗？



5. 树、有向树和有序树—例



5. 树、有向树和有序树

最优二叉树

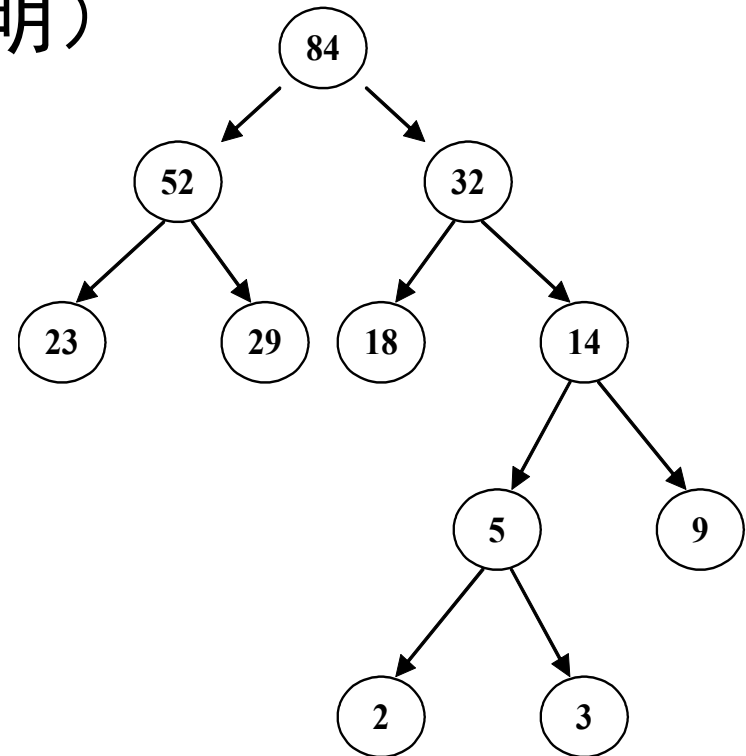
设 $\langle D, W \rangle$ 是叶加权二叉树。如果对任一叶加权二叉树 $\langle D', W' \rangle$ ，只要对于任意正实数 r ， D 和 D' 中权等于 r 的叶的数目相同，就有 $\langle D, W \rangle$ 的叶加权路径长度不大于 $\langle D', W' \rangle$ 的叶加权路径长度，则称 $\langle D, W \rangle$ 为最优的。

5. 树、有向树和有序树

* 我们把求某问题的最佳算法归结为求最优二叉树。

最优二叉树求取算法：（举例说明）

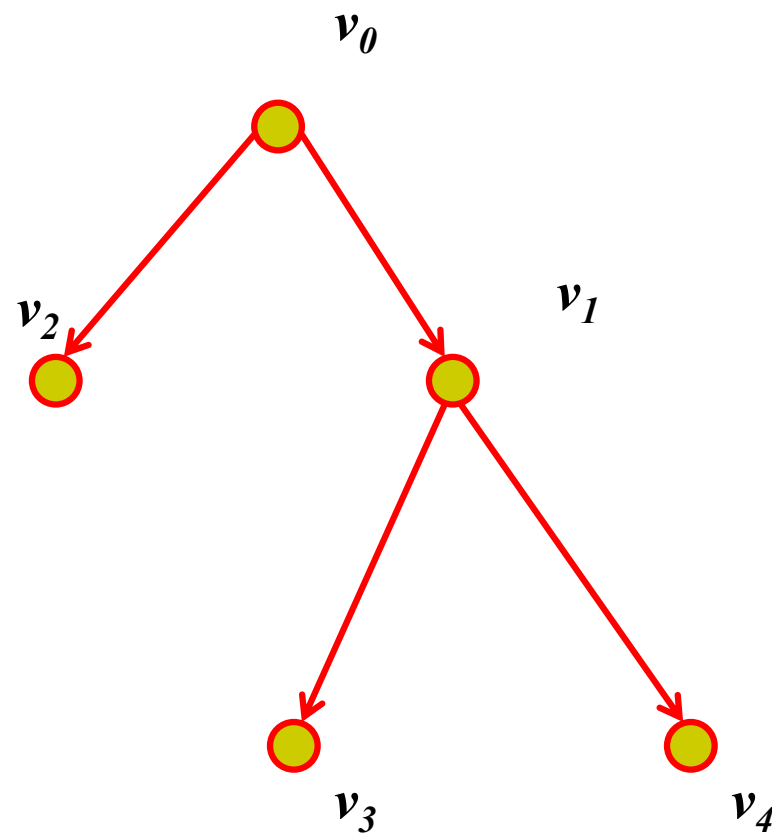
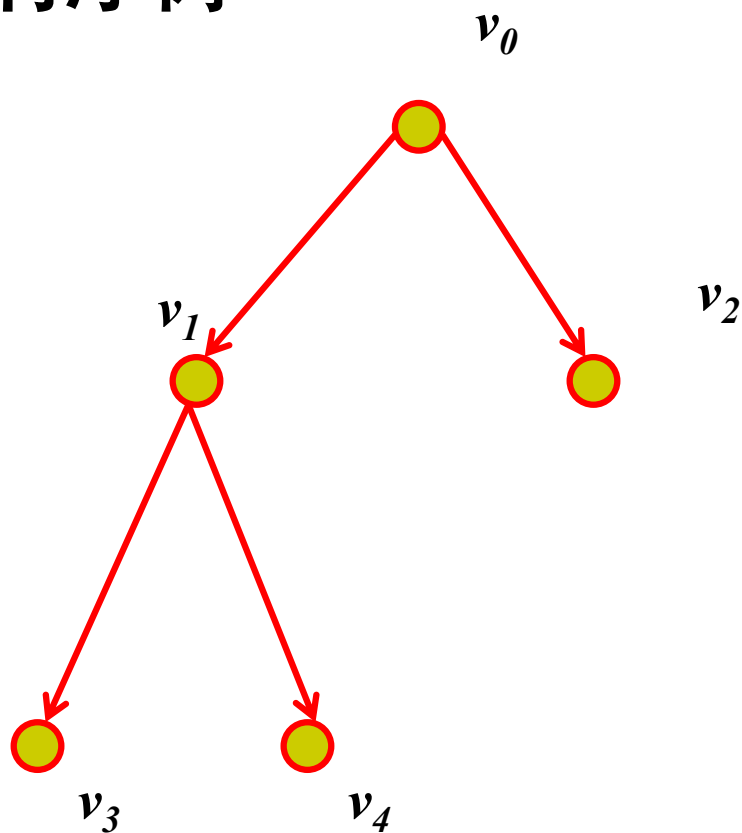
<u>2</u>	<u>3</u>	9	18	23	29
	<u>5</u>	<u>9</u>	18	23	29
		<u>14</u>	<u>18</u>	23	29
			32	<u>23</u>	<u>29</u>
			<u>32</u>		<u>52</u>
					84



* 将求 n 个叶的最优二叉树归结为求 $n-1$ 个叶的最优二叉树。

5. 树、有向树和有序树—有序树

- 有序树



5. 树、有向树和有序树

有序树、有序森林

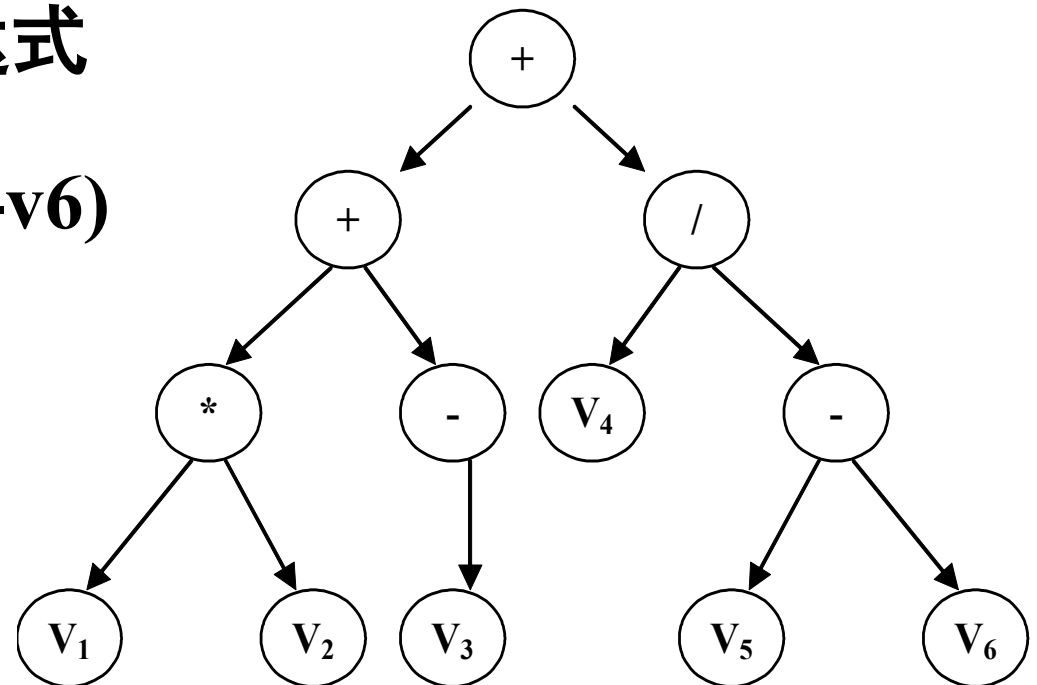
为**每一级**上的结点规定了次序的有向树称为**有序树**。如果有向森林 F 的每个弱分支都是有序树，并且也为 F 的每个弱分支规定了次序，则称 F 为**有序森林**。

5. 树、有向树和有序树

我们约定，在画有序树时，总是把根画在上部，并规定同一级上结点的次序是**从左至右**。在画有序森林时，弱分支的次序也是**从左至右**。

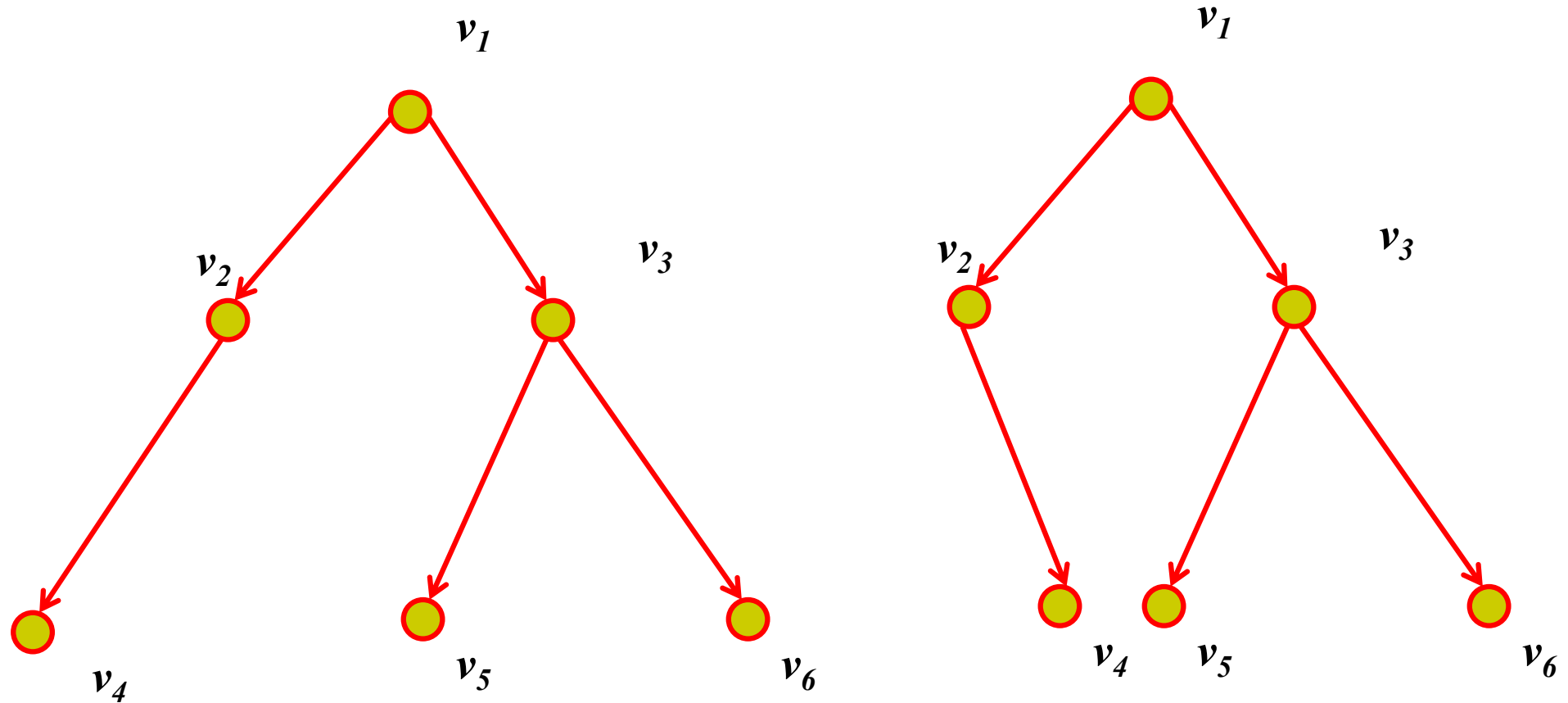
例：用有序树表示算术表达式

$$((v1*v2)+(-v3))+v4/(v5-v6)$$



5. 树、有向树和有序树

- 定位有序树



5. 树、有向树和有序树

为每个分支结点的儿子规定了位置的有序树
称为**定位有序树**。

5. 树、有向树和有序树

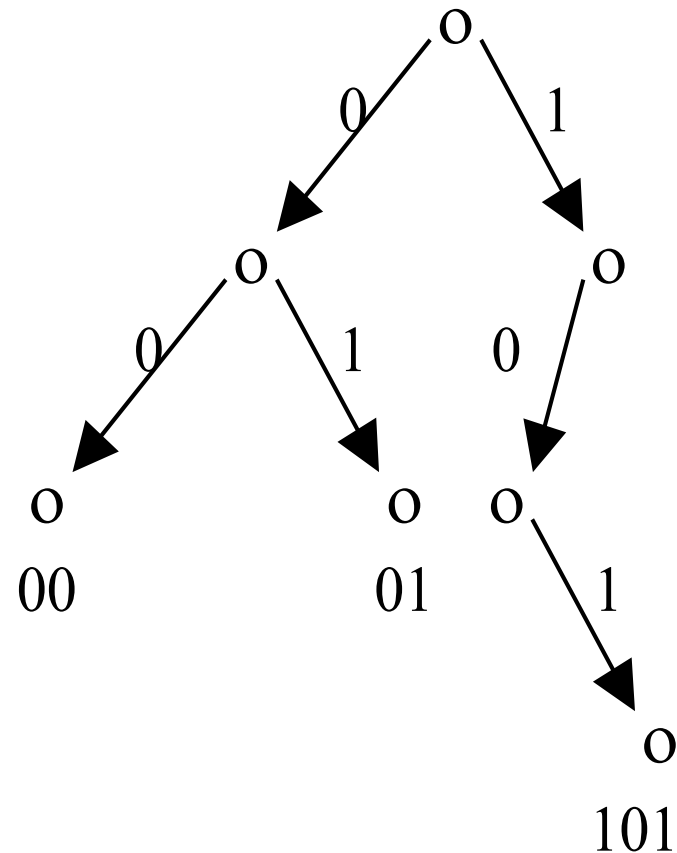
例：可用定位二元有序树表示二进制编码情况。

T中全体叶的编码表示的集合称为T的**前缀编码**。

{00, 01, 101}

$\Leftrightarrow$

计算机存储



5. 树、有向树和有序树

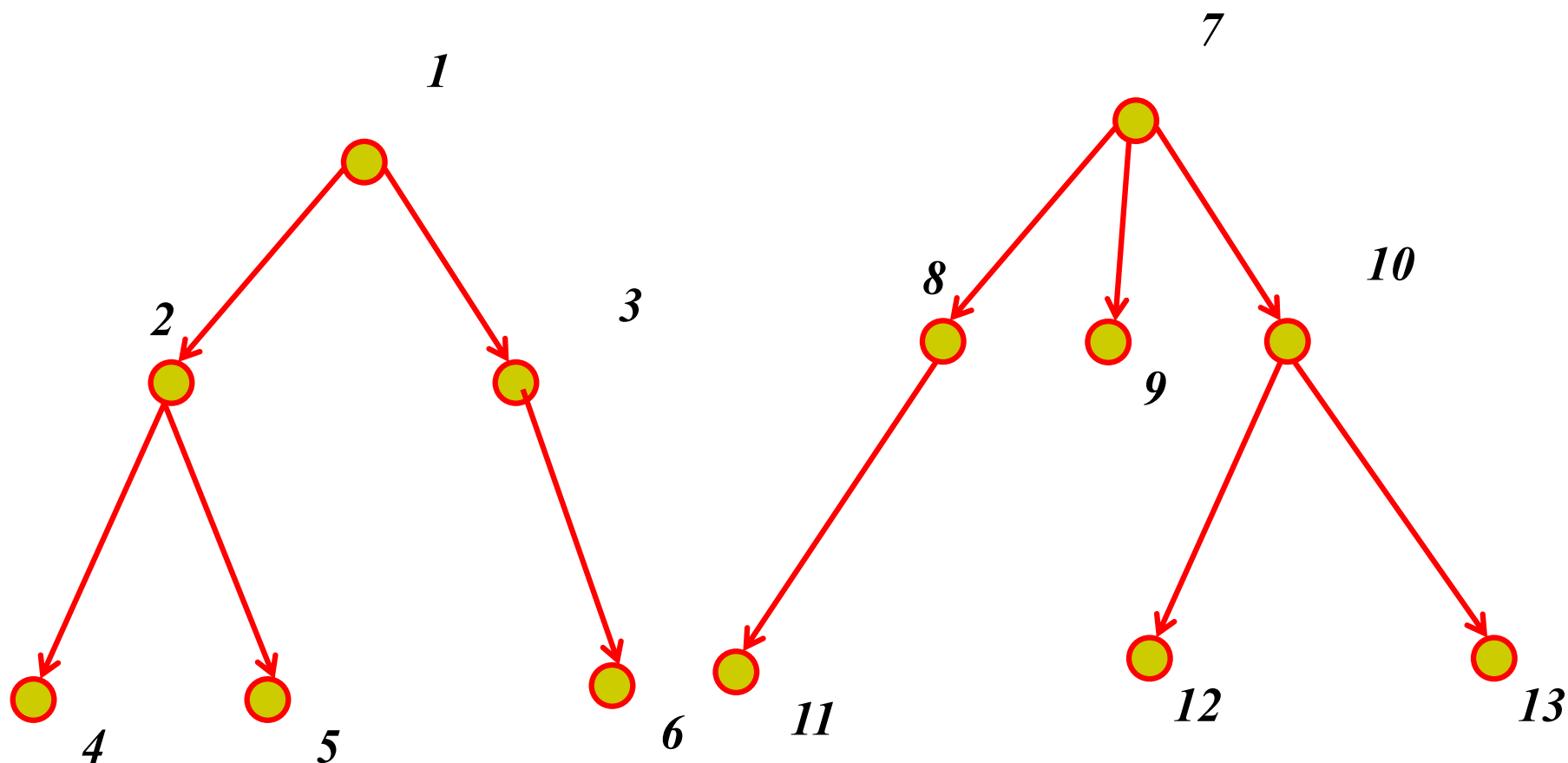
可以用定位二元有序树表示有序森林。

有序森林和定位二元有序树之间可以建立1-1对应关系。

有序森林 F	定位二元有序树 T
v_1 是 v_2 的长子	v_1 是 v_2 的左儿子
v_1 是 v_2 的大弟	v_1 是 v_2 的右儿子

亲弟弟，不包括堂兄弟

5. 树、有向树和有序树—例



作业

习题7.6

4.

6.

9.

11.

12.

The End !